

ALMA

Altavoz Inteligente de Mesa

Documento de Arquitectura Técnica y Diseño del Sistema

Curso	Diseño de Sistemas Embebidos
Entregable	Entregable 2 – Arquitectura Técnica y Planificación
Proyecto	ALMA – Altavoz Inteligente ARM64/Linux
Versión	1.0
Fecha	Abril 2026
Equipo	Equipo Faraday

Integrantes del Equipo

- ▶ Daniel Santiago Arcila Gómez
- ▶ Yonathan Harley López Mejía
- ▶ Jorge Andrés Montaña Cisneros
- ▶ Julián Mauricio Sánchez Ceballos
- ▶ Santiago José Vargas Higuera
- ▶ David Alejandro Suárez Varón

1. Introducción

El presente documento, correspondiente al Entregable 2 del Proyecto Final de Diseño, tiene como objetivo establecer la arquitectura técnica detallada y la planificación de la implementación del sistema ALMA. El trabajo inicia con la clasificación de los 37 requisitos funcionales (FR), no funcionales (NFR), ambientales (ENV), de interfaz gráfica (GUI) y de estándares (STD) en categorías de hardware, software y mixtos. A partir de este mapeo, se derivan las especificaciones técnicas detalladas, criterios de aceptación refinados y métodos de verificación para cada requisito.

2. Metodología

Con el fin de realizar la parte central del presente entregable, es decir de consolidar el análisis de consistencia e interdependencia, se identificó cinco nodos de dependencia crítica: el Flujo de Captura y Privacidad de Voz, el Flujo de Reproducción de Audio HD y Gestión de Potencia, el Flujo de Conectividad Segura, el Flujo de Gestión Energética, y el Flujo de Interfaz Gráfica Táctil y Arranque. El análisis de estos nodos reveló conflictos de diseño inherentes al sistema, como la tensión entre el bajo consumo en reposo (NFR-005) y el funcionamiento constante del wake-word (FR-001).

Como resultado de la resolución de estos conflictos, se propone una arquitectura de sistema modular y robusta basada en cuatro subsistemas técnicos coherentes: **Audio y Voz, Potencia, GUI y Conectividad, y Procesamiento**. Este documento define la función, especificaciones técnicas, interfaces y restricciones para cada subsistema, proveyendo la base necesaria para la fase de diseño esquemático y prototipado

3. Mapeo de Requisitos SW / HW / Ambos

Luego de realizar un análisis de los requerimientos del sistema y su interacción, se establece la clasificación a cada uno de los requisitos, tal como se ve de manera resumida en la siguiente tabla:

HW	SW	MIXTO
FR-002 FR-010	FR-011	FR-001 FR-003 FR-004 FR-005 FR-006 FR-007 FR-008 FR-009
NFR-002 NFR-004	NFR-001	NFR-003 NFR-005
ENV-002 ENV-003 ENV-004		ENV-001
	GUI-003	GUI-001 GUI-002 GUI-004 GUI-005

STD-001 STD-002 STD-003 STD-004 STD-005 STD-006 STD-010	STD-007	STD-008 STD-009 STD-011
---	---------	-------------------------------

4. Especificaciones técnicas derivadas de cada requisito

4.1. Especificaciones de Requisitos Funcionales

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-001
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Implementación de un subsistema de captura de voz far-field basado en un arreglo de micrófonos MEMS, con procesamiento digital de voz (beamforming, reducción de ruido y detección de palabra de activación).
Especificaciones derivadas	- Arreglo de ≥ 2 micrófonos MEMS (recomendado 3–4) - Separación física adecuada entre micrófonos (orden de cm) - Ganancia de beamforming ≥ 6 dB - SNR efectiva post-procesamiento ≥ 15 dB a 3 m - Soporte de algoritmos de reducción de ruido y cancelación de eco acústico (AEC) - Latencia de detección de palabra de activación ≤ 300 ms - Frecuencia de muestreo ≥ 16 kHz (voz) - Sincronización entre canales de micrófono
Alternativas de implementación	- Beamforming en SoC vs DSP dedicado - Arreglo de 2 vs 4 micrófonos - Micrófonos analógicos vs digitales (PDM/I2S)
Implicaciones de las alternativas	- Más micrófonos (3–4): mejor direccionalidad y robustez al ruido, mayor costo, consumo y complejidad mecánica - 2 micrófonos: menor costo, menor ganancia de beamforming - DSP dedicado: menor carga del SoC y mejor eficiencia energética, mayor costo y complejidad - Procesamiento en SoC: menor hardware adicional, mayor uso de CPU - Micrófonos digitales (PDM/I2S): mayor inmunidad a ruido EMI, integración más simple - Micrófonos analógicos: mayor sensibilidad a ruido, requieren ADC externo
Criterio de aceptación refinado	La palabra de activación es detectada correctamente en $\geq 90\%$ de 50 intentos consecutivos a una distancia de 3 m, con ruido ambiente de 50 dB SPL, y con latencia de detección ≤ 300 ms

Método de verificación refinado	de Ensayo en cámara acústica o entorno controlado: generación de ruido de fondo a 50 dB SPL, emisión de palabra de activación a 3 m, registro de detecciones correctas, medición de latencia y análisis de desempeño del sistema
--	--

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-002
Clasificación	HW
Implicación técnica	Implementación de una interfaz digital síncrona tipo I2S entre el SoC y un códec de audio externo para transmisión y recepción de audio PCM, con generación y distribución de señales de reloj estables.
Especificaciones derivadas	- Resolución de audio: hasta 24 bits - Frecuencia de muestreo: hasta 96 kHz - Soporte full-duplex (TX/RX) - Señales: BCLK, LRCLK (WS), SDATA (TX/RX) y opcional MCLK - Relación de relojes: BCLK = 64 × Fs (para 32 bits por canal) - Estabilidad de reloj: jitter bajo y sincronización consistente - Configuración del SoC como master (por defecto) - Niveles lógicos compatibles entre SoC y códec
Alternativas de implementación	SoC como master vs códec como master
Implicaciones de las alternativas	- SoC master: arquitectura más simple e integrada, menor dependencia externa; requiere generación de relojes de buena calidad - Códec master: mejor calidad de reloj (menor jitter), potencial mejora en calidad de audio; mayor complejidad de diseño (clock routing) y dependencia del códec
Criterio de aceptación refinado	de La interfaz I2S transmite y recibe audio sin errores de trama ni desincronización durante ≥ 60 s de operación continua a 24 bits / 96 kHz
Método de verificación refinado	de Medición con analizador lógico u osciloscopio: verificación de frecuencias (BCLK, LRCLK), relación entre relojes, integridad de señal, ausencia de glitches y correcta alineación de datos en tramas I2S

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-003
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Implementación de un pipeline completo de reproducción de audio que incluye decodificación de formatos digitales, conversión digital-analógica (DAC), amplificación de potencia y reproducción mediante altavoces, garantizando calidad acústica adecuada.

Especificaciones derivadas	- Soporte de formatos: FLAC, WAV, AAC, OPUS - Resolución de audio: hasta 24 bits / 96 kHz - Nivel de presión sonora (SPL): ≥ 70 dB a 1 m - Distorsión armónica total (THD): $< 1\%$ a 1 kHz y nivel nominal - Respuesta en frecuencia: 100 Hz – 10 kHz (mínimo para voz/audio general) - Potencia de salida acorde al SPL requerido - Integración con interfaz I2S (FR-002) - Control de volumen digital o analógico
Alternativas de implementación	- Amplificador clase D vs clase AB - DAC interno en SoC vs códec/DAC externo
Implicaciones de las alternativas	- Clase D: alta eficiencia ($>80\%$), menor disipación térmica, mayor EMI que requiere cuidado en layout PCB - Clase AB: menor EMI y mejor linealidad, pero baja eficiencia y mayor disipación térmica - DAC interno: menor costo y complejidad, pero limitado en calidad y flexibilidad - DAC externo/códec: mejor desempeño (SNR, THD), mayor costo y complejidad de integración
Criterio de aceptación refinado	El sistema reproduce correctamente archivos en los formatos soportados sin artefactos audibles, alcanzando ≥ 70 dB SPL a 1 m con THD $< 1\%$ a 1 kHz en condiciones nominales de operación
Método de verificación refinado	Medición con sonómetro calibrado para SPL y analizador de audio/espectro para THD; reproducción de señales de prueba (senoidal 1 kHz y audio real) y evaluación auditiva complementaria

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-004
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Implementación de una interfaz de video digital basada en MIPI DSI entre el SoC y el panel de visualización, garantizando transmisión estable de datos gráficos y correcta integración con el controlador táctil.
Especificaciones derivadas	- Resolución mínima: $\geq 800 \times 480$ px - Interfaz MIPI DSI con 2–4 líneas diferenciales - Velocidad por línea acorde a resolución - Ausencia de pérdida de sincronización (HS/VS implícitos en DSI) - Integridad de señal: impedancia controlada en PCB ($\approx 100 \Omega$ diferencial) - Tasa de refresco ≥ 30 fps - Interfaz táctil independiente (I2C o SPI) - Operación continua sin corrupción de imagen
Alternativas de implementación	MIPI DSI vs RGB paralelo
Implicaciones de las	- MIPI DSI: menor número de pines, menor EMI, mayor eficiencia; requiere diseño de alta velocidad (impedancia controlada y señales

alternativas	diferenciales) - RGB paralelo: implementación más simple y directa, pero alto número de pines, mayor EMI y mayor complejidad de ruteo en PCB
Criterio de aceptación refinado	La pantalla muestra contenido gráfico continuo sin artefactos visuales (líneas, parpadeo, pérdida de sincronización) durante ≥ 30 minutos de operación, a la resolución y tasa de refresco especificadas.
Método de verificación refinado	Prueba de operación continua con contenido dinámico, inspección visual, captura de pantalla y verificación de estabilidad durante ≥ 30 min

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-005
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	- Tasa de detección $\geq 95\%$ en el área activa - Resolución táctil acorde a la pantalla ($\geq 800 \times 480$) - Latencia de detección ≤ 100 ms - Interfaz de comunicación: I2C o SPI - Integración con subsistema de entrada de Linux - Soporte de eventos básicos: toque, liberación y posición - Robustez ante ruido EMI (proveniente de RF y PWM) - Operación estable durante uso continuo
Especificaciones derivadas	$\geq 95\%$ detección en cualquier punto de la pantalla para permitir IU más compleja, interfaz I2C/SPI e integración con Linux Input
Alternativas de implementación	Interfaz I2C vs SPI
Implicaciones de las alternativas	- SPI: mayor velocidad y menor latencia, mayor complejidad de cableado (más líneas) - I2C: menor complejidad y costo (menos líneas), menor velocidad y posible mayor latencia en sistemas cargados
Criterio de aceptación refinado	El sistema detecta correctamente ≥ 95 de 100 pulsaciones distribuidas uniformemente en el área activa, con latencia ≤ 100 ms por evento
Método de verificación refinado	Prueba con plantilla de grilla (ejemplo 10×10), generación de pulsaciones controladas, registro de eventos mediante logs del sistema y medición de latencia entre contacto físico y evento reportado

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-006
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Implementación de un subsistema de control de iluminación RGB mediante modulación de intensidad por canal (R, G, B), con control independiente, estabilidad temporal y mínima interferencia con otros subsistemas.

Especificaciones derivadas	- Control independiente de canales R, G y B - Soporte de ≥ 7 colores preconfigurados - Resolución de control ≥ 8 bits por canal - Frecuencia de modulación (PWM) ≥ 1 kHz (evitar parpadeo perceptible) - Consumo reducido acorde a LEDs de baja potencia - Estabilidad de color sin fluctuaciones visibles - Minimización de EMI para no afectar subsistemas sensibles (audio/RF)
Alternativas de implementación	- PWM generado por el SoC - Driver LED dedicado (I2C/SPI con PWM interno)
Implicaciones de las alternativas	- PWM desde SoC: implementación simple, sin hardware adicional; mayor carga de CPU/periféricos y mayor riesgo de EMI si no se gestiona correctamente. - Driver dedicado: control más preciso, estable y menor carga del SoC. Mayor costo y complejidad de integración.
Criterio de aceptación refinado	El sistema reproduce correctamente al menos 7 colores preconfigurados, con control independiente por canal y sin parpadeo perceptible ni variaciones de intensidad durante operación continua
Método de verificación refinado	Prueba funcional mediante envío de comandos a cada canal y combinaciones RGB; inspección visual complementada con medición básica (ej. fotodiodo o sensor de luz) para verificar estabilidad e independencia de canales

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-007
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Integración de un subsistema de comunicaciones inalámbricas que provea conectividad Wi-Fi y Bluetooth, incluyendo antena, stack de red y mecanismos de coexistencia, garantizando enlaces estables y seguros en operación continua.
Especificaciones derivadas	- Wi-Fi dual band: 2.4 GHz y 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) - Bluetooth ≥ 5.4 (BLE o clásico según uso) - Estabilidad de conexión ≥ 1 h continua - Latencia de red local ≤ 100 ms - Soporte de cifrado (WPA2/WPA3 para Wi-Fi, BLE secure pairing) - Reconexión automática ante pérdida de conexión - Coexistencia Wi-Fi/Bluetooth sin degradación significativa
Alternativas de implementación	Módulo RF integrado vs implementación discreta (chip RF + diseño propio)
Implicaciones de las alternativas	- Módulo integrado: integración rápida, menor riesgo, certificaciones (FCC/CE) preaprobadas; mayor costo unitario y menor flexibilidad de antena - Chip discreto: menor costo en volumen y mayor control del diseño RF; alta complejidad (antena, acoples, EMI) y necesidad de certificación. Esto último puede aumentar los costos significativamente.

Criterio aceptación refinado	de	El sistema mantiene conexión Wi-Fi y enlace Bluetooth estables durante ≥ 60 minutos de operación continua, con tasa de pérdida de paquetes $\leq 1\%$ y sin reconexiones involuntarias
Método verificación refinado	de	Pruebas en red local con router de referencia: monitoreo continuo del enlace mediante herramientas del sistema, medición de pérdida de paquetes, registro de eventos de reconexión y evaluación de estabilidad en ambos enlaces (Wi-Fi y Bluetooth)

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-008
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Implementación de un subsistema de almacenamiento no volátil que garantice persistencia, integridad y confidencialidad de datos críticos ante ciclos de encendido/apagado, mediante mecanismos de gestión de sistema de archivos, control de errores y cifrado.
Especificaciones derivadas	- Capacidad de almacenamiento ≥ 32 GB (OS, librerías, modelos de IA, datos de usuario) - Soporte de sistemas de archivos robustos con journaling: EXT4 - Integridad de datos ante apagado abrupto - Almacenamiento cifrado de credenciales (AES-128 o superior) - Soporte de ≥ 10 ciclos de power cycling sin corrupción - Velocidad de I/O: • Lectura secuencial ≥ 50 MB/s • Escritura secuencial ≥ 20 MB/s • I/O aleatorio ≥ 1000 IOPS
Alternativas de implementación	eMMC vs NAND Flash (cruda) vs EEPROM (para datos críticos)
Implicaciones de las alternativas	- eMMC: solución integrada con controlador interno, alta fiabilidad, fácil integración y buen rendimiento; mayor costo. - NAND Flash cruda: menor costo por bit, pero requiere controlador externo, mayor complejidad de software/hardware. - EEPROM: alta fiabilidad para pequeños volúmenes de datos críticos, pero capacidad muy limitada.
Criterio aceptación refinado	de El sistema conserva el 100% de los datos críticos sin corrupción tras ≥ 10 ciclos de apagado abrupto bajo carga de I/O, y el sistema de archivos permanece consistente, montable y sin errores detectables
Método verificación refinado	de Prueba de power cycling repetido durante operaciones de lectura/escritura activas; verificación mediante checksums de archivos críticos, logs del sistema y montaje del sistema de archivos tras cada ciclo

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-009
Clasificación	Mixto

Implicación técnica	Implementación de entradas físicas mediante GPIO para control de volumen (subir/bajar), con procesamiento de eventos en el sistema operativo y aplicación sobre el pipeline de audio, garantizando respuesta rápida y consistente.
Especificaciones derivadas	- ≥ 2 botones físicos (vol+ / vol-) - Detección por GPIO con soporte de interrupciones - Debounce por hardware o software ($\approx 5\text{--}20$ ms) - Latencia ≤ 200 ms - Soporte de autorepeat al mantener pulsación - Integración con subsistema de audio (mixer/volumen digital) - Niveles lógicos compatibles y protección básica (pull-up/down)
Alternativas de implementación	Polling vs interrupciones (IRQ)
Implicaciones de las alternativas	- Polling: implementación simple, pero mayor uso de CPU y latencia variable dependiente del período de muestreo - Interrupciones (IRQ): menor latencia y consumo, respuesta inmediata; requiere manejo de rebotes y prioridades en el sistema consumo.
Criterio de aceptación refinado	Latencia ≤ 200 ms en $\geq 95\%$ de 20 mediciones consecutivas, sin rebotes y con funcionamiento correcto de autorepeat.
Método de verificación refinado	Medición con osciloscopio: CH1 en GPIO del botón, CH2 en salida analógica de audio; cálculo de retardo entre flanco de pulsación y cambio de nivel. Complementar con logs del sistema para validar eventos y ausencia de rebotes.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-010
Clasificación	HW
Implicación técnica	Implementación de un mecanismo físico independiente del software que interrumpa eléctricamente la captura de audio del micrófono, garantizando la imposibilidad de adquisición de señal incluso ante fallos del sistema.
Especificaciones derivadas	- Atenuación de señal ≥ 80 dB (≤ -80 dBV) en estado mute - Interruptor físico independiente del SoC - Tiempo de respuesta ≤ 100 ms desde activación - Indicador visual sincronizado con el estado (LED, indicación en la pantalla u otro) - Que sea aplicable a arquitectura de micrófonos MEMS (analógicos o digitales) - El punto de corte debe impedir la entrega de señal útil al ADC o interfaz digital
Alternativas de implementación	- Corte de alimentación del micrófono / preamplificador - Corte en la línea de señal analógica - Deshabilitación de línea de datos en micrófonos digitales (ej. I2S/PDM) - Uso de interruptor analógico (analog switch / load switch)

Implicaciones de las alternativas		- Corte de alimentación: máxima robustez, elimina completamente la señal y reduce consumo; puede introducir transitorios al reconectar. - Corte de señal analógica: mantiene alimentación y bloquea la señal; ahorro energético casi nulo. - Corte digital (PDM/I2S): simple implementación, pero no elimina completamente actividad interna del micrófono
Criterio de aceptación refinado	de	Con el mecanismo de mute activado, la señal medida en la entrada del ADC o interfaz de audio es ≤ -80 dBV y no se detecta activación de palabra clave en pruebas funcionales
Método de verificación refinado	de	Medición con osciloscopio o analizador de audio en el punto de entrada al sistema de captura (ADC o interfaz digital), comparando niveles con mute activo/inactivo; verificación adicional mediante pruebas de no detección de voz

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-011
Clasificación	SW
Implicación técnica	Implementación de un flujo de interfaz gráfica interactiva que permita la configuración inicial del sistema (onboarding), incluyendo conexión a red Wi-Fi o emparejamiento Bluetooth, sin requerir dispositivos externos.
Especificaciones derivadas	- GUI capaz de renderizar interfaces dinámicas en tiempo real - Teclado virtual con soporte alfanumérico y símbolos comunes - Integración con subsistema de red (Wi-Fi/BT) - Flujo guiado paso a paso (selección de red, ingreso de credenciales, conexión) - Tiempo total de configuración ≤ 3 min - Manejo de errores (credenciales incorrectas, red no disponible) - Persistencia de configuración tras reinicio
Alternativas de implementación	GUI ligera vs framework gráfico completo
Implicaciones de las alternativas	- GUI ligera: menor consumo de memoria y CPU, mayor control, pero mayor esfuerzo de desarrollo - GUI pesada: desarrollo más rápido, componentes reutilizables, pero mayor consumo de recursos y posible impacto en rendimiento
Criterio de aceptación refinado	de El usuario puede completar el proceso de configuración Wi-Fi o Bluetooth exclusivamente desde la pantalla táctil, con una tasa de éxito $\geq 95\%$ en 10 intentos y tiempo total ≤ 3 minutos
Método de verificación refinado	de Prueba de onboarding con usuarios, registrando tiempo total, tasa de éxito, errores y logs del sistema durante el proceso

Campo	Descripción
Identificador del requisito	FR-011
Clasificación	SW

Implicación técnica	Implementación de un cliente de comunicación sobre red IP local capaz de enviar y recibir comandos hacia/desde dispositivos externos mediante protocolos estándar, con soporte de seguridad en la capa de transporte.
Especificaciones derivadas	- Soporte de protocolos HTTP (REST) y/o MQTT - Comunicación sobre TCP/IP en red local (LAN) - Soporte de cifrado TLS (v1.2 o superior) - Latencia de envío/recepción de comandos ≤ 500 ms en red local - Manejo de reconexión automática ante pérdida de enlace - Soporte de payloads estructurados (ej. JSON) - Capacidad de mantener conexiones persistentes (MQTT)
Alternativas de implementación	REST (HTTP) vs MQTT (publish/subscribe)
Implicaciones de las alternativas	- REST (HTTP): modelo request/response, adecuado para comandos puntuales y payloads complejos; mayor overhead de red y cómputo - MQTT: modelo publish/subscribe orientado a eventos, menor consumo de ancho de banda y energía; requiere broker intermedio
Criterio de aceptación refinado	El sistema es capaz de enviar y recibir comandos correctamente con al menos un dispositivo o servicio local, con una tasa de éxito $\geq 95\%$ en 20 intentos consecutivos y latencia ≤ 500 ms por transacción
Método de verificación refinado	Prueba funcional en red local con servidor o dispositivo de referencia (ej. broker MQTT o endpoint HTTP), registro de logs de envío/recepción, medición de latencia y tasa de éxito.

4.2. Requisitos no Funcionales

Campo	Descripción
Identificador del requisito	NFR-001
Clasificación	SW
Implicación técnica	Optimización del proceso de arranque del sistema operativo mediante configuración eficiente del bootloader, reducción de servicios de inicio y uso de almacenamiento de alta velocidad
Especificaciones derivadas	- Tiempo de arranque ≤ 15 s - Deshabilitación de servicios no críticos. - Sistema de archivos optimizados (ej. EXT4) - Kernel configurado para el arranque rápido - Almacenamiento con velocidad de lectura adecuada
Alternativas de implementación	- Boot completo vs Boot Optimizado - Linux estándar cd Linux embebido - SD card vs eMMC
Implicaciones de las alternativas	- Boot optimizado: menor tiempo, mayor complejidad - Linux embebido: más rápido, menos flexible - eMMC: mejor rendimiento, mayor costo

Criterio de aceptación refinado	de	El sistema inicia completamente en ≤ 15 s desde el power-on hasta el estado operativo
Método de verificación refinado	de	Medición con herramientas del sistema, como systemd-analyze o el cronómetro desde el encendido hasta la disponibilidad.

Campo	Descripción	
Identificador del requisito	NFR-002	
Clasificación	HW	
Implicación técnica	Implementación eficiente del sistema de alimentación y selección de componentes de bajo consumo, incluyendo amplificador de audio eficiente y gestión energética del SoC	
Especificaciones derivadas	- Consumo ≤ 20 W a máximo volumen - Amplificador eficiente (ej. clase D) - Reguladores de voltaje de alta eficiencia - Gestión de la energía del sistema mediante DVFS - Medición de consumo en estado estable	
Alternativas de implementación	- Amplificador clase D vs clase AB - Fuente lineal vs conmutada - Gestión energética activa vs fija	
Implicaciones de las alternativas	- Clase D: alta eficiencia, posible EMI - Fuente conmutada: eficiente, mayor complejidad - Gestión activa: menor consumo, mayor complejidad de software	
Criterio de aceptación refinado	de	El sistema no supera los 20 W de consumo durante operación continua a volumen máximo
Método de verificación refinado	de	Medición con vatímetro o multímetro en condiciones de máxima carga de audio

Campo	Descripción	
Identificador del requisito	NFR-003	
Clasificación	Mixto	
Implicación técnica	Optimización del procesamiento de comandos por voz mediante la reducción de la latencia en la captura, el procesamiento y la ejecución en el sistema.	
Especificaciones derivadas	- Latencia total ≤ 2 s - Procesamiento eficiente del audio - Tiempo de respuesta del sistema optimizado - Baja latencia de comandos - Pipeline de procesamiento optimizado	

Alternativas de implementación	- Procesamiento local vs en la nube - Modelos ligeros vs complejos - Procesamiento secuencial vs paralelo
Implicaciones de las alternativas	- Local: menor latencia, mayor uso de recursos - Nube: mayor precisión, mayor latencia - Modelos ligeros: rápidos, menos precisos - Procesamiento paralelo: mayor rendimiento, mayor complejidad de software
Criterio de aceptación refinado	El sistema responde a comandos de voz en ≤ 2 s desde la emisión hasta la ejecución de la acción
Método de verificación refinado	Prueba funcional midiendo el tiempo entre la emisión del comando y la respuesta observable del sistema

Campo	Descripción
Identificador del requisito	NFR-004
Clasificación	HW
Implicación técnica	Diseño e integración de un sistema de alimentación híbrido basado en baterías recargables y un módulo de carga AC-DC, incluyendo gestión de carga, protección eléctrica y regulación de voltaje para operación estable del sistema
Especificaciones derivadas	- Operación autónoma mediante baterías recargables - Entrada de alimentación: 110 V RMS @ 60 Hz - Conversión AC-DC integrada - Recarga de batería hasta con 80% en tiempo definido - Protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito - Regulación de voltaje estable para el sistema - Posibilidad de operación durante carga
Alternativas de implementación	- Baterías Li-ion vs LiPo - Cargador integrado vs adaptador externo - Conversión AC-DC interna vs fuente externa - Sistema con o sin power-path
Implicaciones de las alternativas	- Li-ion: mayor seguridad, menor densidad energética - LiPo: mayor densidad, mayor riesgo térmico - Cargador integrado: solución compacta, mayor complejidad - Fuente externa: menos complejidad interna, menor integración - Power-path: mejor experiencia de usuario, mayor complejidad
Criterio de aceptación refinado	El sistema: - Opera correctamente usando únicamente la batería durante al menos un ciclo funcional completo - Acepta alimentación de 110 V RMS @ 60 Hz - Recarga al menos el 80% de la capacidad de la batería dentro del tiempo definido por el diseño - No presenta fallos eléctricos durante el proceso de carga.

Método de verificación refinado	- Prueba de operación autónoma: Funcionamiento con batería (ej. reproducción de audio ≥ 30 min) - Prueba de carga: medición del porcentaje de carga en función del tiempo - Verificación de entrada AC con multímetro/osciloscopio - Monitoreo de voltajes y corrientes durante el periodo de carga
--	--

Campo	Descripción
Identificador del requisito	NFR-005
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Implementación de estrategias de gestión de energía en el sistema, incluyendo escalado dinámico de frecuencia/voltaje (DVFS), suspensión de periféricos no utilizados y optimización del consumo en modo idle, manteniendo activo el subsistema de detección de palabra clave.
Especificaciones derivadas	- Consumo de reposo ≤ 4 W - Desactivación de módulos no críticos en idle - Reducción de brillo o apagado de pantalla en inactividad - CPU en modo de bajo consumo (idle states / DVFS) - Subsistema de wake-word activo en todo momento - Gestión eficiente de periféricos (WiFi, BT, audio) - Tiempo de transición activo, reposo mínimo
Alternativas de implementación	- DVFS vs frecuencia fija - Apagado completo de periféricos vs modo sleep - Wake word local vs basado en nube - Pantalla apagada vs modo dinámico
Implicaciones de las alternativas	- DVFS: menor consumo, mayor complejidad de control - Sleep de periféricos: ahorro significativo, posible latencia al reactivar - wake-word local: menor latencia, mayor consumo - Pantalla apagada: máximo ahorro, peor experiencia
Criterio de aceptación refinado	El sistema consume ≤ 4 W medidos en la entrada de alimentación durante al menos 5 minutos continuos en estado de reposo con: - Pantalla en modo reducido o apagada - Sin reproducciones de audio - subsistema de wake-word operativo - Sin procesamiento activo de comandos
Método de verificación refinado	- Medición con vatímetro calibrado en la entrada de alimentación - Registro de potencia promedio durante un intervalo de ≥ 5 minutos - Validación de estado de reposo mediante logs del sistema - Verificación funcional del wake-word durante la prueba

4.3. Requisitos Ambientales

Campo	Descripción
Identificador del requisito	ENV- 001
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	El sistema debe mantener una operación estable bajo variaciones térmicas, lo que impacta selección de materiales, disipación térmica y desempeño del SoC.
Especificaciones derivadas	- Rango operación: 0°C a 45°C. - Temperatura de unión componentes $\leq 85^{\circ}\text{C}$. - ΔT máxima interna recomendada $\leq 40^{\circ}\text{C}$. - Necesidad de disipación pasiva (heatsink o carcasa).
Alternativas de implementación	1. Disipación pasiva (heatsink + ventilación). 2. Disipación activa (ventilador).
Implicaciones de las alternativas	- Pasiva: menor consumo, menor ruido, pero menor capacidad térmica - Activa: mejor disipación pero aumenta consumo, ruido y costo.
Criterio de aceptación refinado	El sistema se mantiene operando completamente sin throttling ni fallas a 0°C, 25°C y 45°C durante 1 hora continua.
Método de verificación refinado	Ensayo en cámara climática + monitoreo de temperatura interna mediante sensores del sistema (logs del SoC).

Campo	Descripción
Identificador del requisito	ENV- 002
Clasificación	HW
Implicación técnica	La humedad afecta la PCB, conectores y riesgo de condensación, requiriendo protección física y selección de materiales.
Especificaciones derivadas	- Rango: 10% – 90% HR no condensante. - Protección PCB: posible conformal coating. - Distancia de aislamiento $\geq$ definida por IPC. - Protección contra corrosión en conectores.
Alternativas de implementación	1. PCB sin protección adicional. 2. Conformal coating. 3. Sellado parcial del enclosure.
Implicaciones de las alternativas	- Sin protección: menor costo pero mayor riesgo. - Coating: mayor confiabilidad pero dificulta la reparación. - Sellado: mejora robustez pero afecta disipación.

Criterio de aceptación refinado	El sistema opera sin fallas ni evidencia de condensación tras exposición a 85% HR y 40°C durante 2 horas.
Método de verificación refinado	Ensayo en cámara climática + inspección microscópica de condensación + prueba funcional completa.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	ENV- 003
Clasificación	HW
Implicación técnica	Diseño mecánico y eléctrico que permita reemplazo seguro sin afectar la integridad del sistema.
Especificaciones derivadas	- Conector ≥ 50 ciclos de inserción. - Acceso sin herramientas destructivas. - Protección contra inversión de polaridad. - Aislamiento eléctrico seguro.
Alternativas de implementación	1. Conector tipo JST. 2. Batería integrada (no removible). 3. Módulo reemplazable tipo cartridge.
Implicaciones de las alternativas	- JST: simple pero menos robusto. - Integrada: mejor diseño pero no cumple sostenibilidad. - Cartridge: robusto pero más costoso.
Criterio de aceptación refinado	La batería puede reemplazarse ≥ 50 veces sin degradación mecánica o eléctrica.
Método de verificación refinado	Ensayo de ciclos de inserción/extracción + inspección mecánica + prueba eléctrica posterior.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	ENV- 004
Clasificación	HW
Implicación técnica	El diseño mecánico debe incluir espacio y método de marcado permanente conforme a normativas.
Especificaciones derivadas	- Inclusión de símbolos WEEE / CE / reciclaje. - Tamaño mínimo visible ≥ 5 mm. - Ubicación accesible al usuario. - Material resistente al desgaste.
Alternativas de implementación	1. Impresión en carcasa. 2. Etiqueta adhesiva. 3. Grabado láser.

Implicaciones de las alternativas	- Impresión: bajo costo pero se desgasta. - Etiqueta: flexible pero menos duradera. - Láser: permanente pero más costoso.
Criterio de aceptación refinado	Los símbolos son visibles, legibles y permanentes tras condiciones normales de uso por 2 años.
Método de verificación refinado	Inspección visual + prueba de desgaste (fricción ligera + temperatura).

4.4. Requisitos de GUI

Campo	Descripción
Identificador del requisito	GUI-001
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Diseño de un indicador visual persistente en la pantalla y adicionalmente representado en las luces ambiente RGB, sincronizado con el estado real del micrófono (hardware + software), considerando el corte físico (hardware), el estado lógico en Linux, el estado del asistente de voz (OVOS)
Especificaciones derivadas	- Indicador visual permanente en GUI (barra de estado) - API interna para estado de micrófono - Latencia de actualización < 100 ms tras cambio de estado - Sincronización con estado HW (GPIO o señal de mute) - Control de LEDs mediante driver (PWM / controlador LED) - Redundancia opcional: LED sencillo - Visibilidad ≥ 0.5 m (contraste y tamaño mínimo).
Alternativas de implementación	1. Indicador solo en GUI 2. GUI + luces RGB físico 3. RGB predominante + GUI secundaria
Implicaciones de las alternativas	- Solo GUI: depende del software (riesgo de fallo) - GUI + LED: mayor robustez - Solo RGB: limita información contextual
Criterio de aceptación refinado	El estado del micrófono se refleja correctamente en ≤ 100 ms tras cualquier cambio y permanece visible en el 100% de los estados del sistema.
Método de verificación refinado	-Prueba funcional con osciloscopio (señal de mute vs cambio visual) -Inspección en múltiples estados (idle, reproducción, interacción).

Campo	Descripción
Identificador del requisito	GUI-002
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Se necesita una secuencia de procesamiento integral que involucre: detección táctil, procesamiento de datos, actualización de la interfaz

	gráfica y control de la salida de audio.
Especificaciones derivadas	- Latencia total < 750 ms - Frecuencia de muestreo táctil ≥ 50 Hz - Resolución de volumen (ej. ≥ 20 niveles discretos) - Interfaz gráfica reactiva (feedback inmediato) - Sincronización GUI $\leftrightarrow$ sistema de audio - Botón físico
Alternativas de implementación	1. Control discreto (botones + / -) 2. Slider continuo 3. Control híbrido
Implicaciones de las alternativas	- Discreto: simple pero menos preciso, más rápido de implementar, pero reduce la experiencia del usuario - Slider: mejor UX pero mayor carga gráfica - Híbrido: más completo pero aumenta complejidad en sincronización del estado del volumen
Criterio de aceptación refinado	El cambio visual y funcional del volumen ocurre en ≤ 750 ms en $\geq 95\%$ de las interacciones.
Método de verificación refinado	Medición con captura de video + timestamps + logs del sistema para correlacionar evento táctil y actualización de audio.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	GUI-003
Clasificación	SW
Implicación técnica	El sistema debe recolectar y mostrar en tiempo real múltiples variables de estado provenientes de distintos subsistemas.
Especificaciones derivadas	- Variables: volumen, reproducción, Wi-Fi, batería - Latencia de actualización ≤ 1 s - Arquitectura de eventos - Consistencia de estado (sin desincronización) - Uso de memoria optimizado para GUI
Alternativas de implementación	1. Polling 2. Incluir LEDs indicativos de cada una de las variables para redundancia
Implicaciones de las alternativas	- Polling: simple pero consume más recursos - Incluir LEDs implica añadir más componentes y modificar el código, aumento ligero del consumo energético, pero es un buen método de redundancia
Criterio de aceptación refinado	Los estados mostrados coinciden con el estado real del sistema en $\geq 99\%$ de los casos y se actualizan en ≤ 1 s.
Método de verificación refinado	Pruebas funcionales inducidas (cambio de red, volumen, batería) + comparación logs vs GUI.

Campo	Descripción
-------	-------------

Identificador del requisito	GUI-004
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Diseño organizado de GUI para incluir botones táctiles y permita funciones de reproducción de música, acceso al sistema de audio y gestor de reproducción multimedia.
Especificaciones derivadas	- Latencia de respuesta ≤ 500 ms - Tamaño mínimo táctil $\geq 44 \times 44$ px - Interfaz siempre accesible en pantalla principal - Soporte para eventos concurrentes (ej. multitouch básico)
Alternativas de implementación	1. Botones simples 2. Controles con animaciones/feedback visual 3. Integración con gestos
Implicaciones de las alternativas	- Simple: robusto pero básico - Animado: mejor UX pero mayor consumo GPU - Gestos: intuitivo pero propenso a errores
Criterio de aceptación refinado	Cada acción (play, pausa, siguiente, anterior) se ejecuta correctamente en ≤ 500 ms en $\geq 95\%$ de los casos.
Método de verificación refinado	Prueba funcional con medición de latencia (evento táctil vs cambio en audio) + logs del sistema.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	GUI-005
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Se requiere un flujo completo de onboarding que integre GUI, red, entrada táctil y almacenamiento seguro.
Especificaciones derivadas	- Flujo completo ≤ 3 min - Teclado táctil completo (alfanumérico + símbolos) - Manejo de errores (credenciales incorrectas) - Feedback visual en cada paso - Integración con stack Wi-Fi/Bluetooth - Latencia de respuesta ≤ 500 ms - Tamaño mínimo táctil $\geq 44 \times 44$ px - Interfaz siempre accesible en pantalla principal - Soporte para eventos concurrentes (ej. multitouch básico)
Alternativas de implementación	1. Wizard local en pantalla 2. Configuración vía app externa 3. Configuración híbrida
Implicaciones de las alternativas	- Local: autónomo pero más complejo - App externa: mejor UX pero dependencia externa - Híbrido: flexible pero más costoso

Criterio de aceptación refinado	El usuario completa configuración Wi-Fi y/o BT en ≤ 3 min sin asistencia externa en $\geq 90\%$ de pruebas.
Método de verificación refinado	Pruebas de usuario (test de usabilidad) + medición de tiempo + tasa de éxito del flujo

4.5. Requisitos de estándares

Campo	Descripción
Identificador del requisito	STD-001
Clasificación	HW
Implicación técnica	Diseño e integración de elementos de protección contra sobrecorriente en la ruta de alimentación AC y en los rieles DC internos, garantizando que en condiciones de falla (cortocircuito o sobrecarga) la corriente quede acotada al 120 % de la corriente nominal antes de que se produzca daño térmico o ignición.
Especificaciones derivadas	- Fusible de entrada AC: tipo T (retardado) o F (rápido) calibrado a INOM_AC con rating 250 V / 3 A (ajustar según diseño de fuente). - PPTC (Resettable PTC) en rieles DC internos (3.3 V, 5 V, rail SoC): corriente de disparo = $1.2 \times \text{INOM_DC}$. - Tiempo de respuesta del fusible AC: < 100 ms a 200 % INOM. - Coordinación selectiva: el fusible AC actúa antes que los PTC DC en fallas de alta energía. - Certificación del fusible: UL 248 / IEC 60127; PTC: IEC 60730. - Accesibilidad para reemplazo: portafusible accesible para mantenimiento o documento de servicio. - Huella PCB del PTC: pad de 2 mm mínimo para disipación térmica; separado de componentes sensibles. - Corriente nominal de operación continua del fusible ≥ 125 % de la máxima corriente esperada en AC
Alternativas de implementación	- Fusible convencional (no rearmable) vs PPTC (rearmable automático) en entradas DC. - Fusible de cartucho 5x20 mm vs SMD fuse en PCB. - Limitador electrónico de corriente (eFuse IC) con umbral programable vs fusible pasivo.
Implicaciones de las alternativas	- Fusible no rearmable AC: protección definitiva, alta fiabilidad, requiere reemplazo manual tras actuación; adecuado para entrada AC. - PPTC DC: rearme automático tras enfriamiento, conveniente para rieles DC; puede permitir múltiples eventos de sobrecorriente antes de falla definitiva; valor de resistencia en frío debe ser bajo ($< 0.5 \Omega$) para no afectar regulación. - Fusible SMD: menor costo, difícil de reemplazar en campo; adecuado solo si el diseño no exige mantenimiento del fusible. - eFuse IC: protección precisa y configurable, retardo y umbral programables; mayor costo y área en PCB; ideal para rieles críticos

	del SoC.
Criterio de aceptación refinado	Durante ensayo de cortocircuito controlado en la entrada AC y en cada riel DC, el elemento de protección actúa antes de que la corriente supere el 120 % de la corriente nominal; ningún componente en la PCB supera su temperatura máxima de operación tras el evento. El fusible AC interrumpe el circuito de forma definitiva; los PPTC DC se resetean correctamente al eliminar la falla.
Método de verificación refinado	Prueba 1 – Fusible AC: aplicar cortocircuito controlado en la salida del rectificador de entrada; medir corriente con pinza amperimétrica calibrada hasta actuación del fusible; registrar I_pico y t_actuación. Prueba 2 – PPTC DC: inyectar corriente $1.5 \times \text{INOM}$ en cada riel DC; verificar actuación y rearme en condiciones nominales. Prueba 3 – Temperatura post-falla: inspección con cámara termográfica inmediatamente después de cada ensayo. Documentación: informe con valores medidos, comparación con límites y fotos de la PCB.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	STD-002
Clasificación	HW
Implicación técnica	Incorporación de dispositivos de protección electrostática (ESD) en todas las interfaces accesibles al usuario, con topología de layout PCB que minimice la inductancia parásita de la ruta de descarga y garantice la disipación de la energía ESD antes de que alcance los circuitos internos del SoC.
Especificaciones derivadas	- Nivel de protección por contacto: $\pm 8 \text{ kV}$ (IEC 61000-4-2 nivel 4) - Nivel de protección por descarga en el aire: $\pm 15 \text{ kV}$. - Dispositivo de protección: diodo TVS bidireccional de baja capacitancia ($C_j \leq 0.5 \text{ pF}$ para líneas de alta velocidad; $\leq 5 \text{ pF}$ para GPIO/I2C) o array TVS. - Tiempo de respuesta del TVS: $\leq 1 \text{ ps}$ (clamping ultrarrápido). - Tensión de clamping máxima (V_c): $\leq 10 \text{ V}$ en interfaces lógicas 3.3 V. - Interfaces a proteger: pantalla táctil (I2C/SPI), botones físicos (GPIO), eventual USB, jack de audio analógico. - Layout PCB: TVS lo más cerca posible al conector/pad de entrada; traza de retorno al plano GND $\leq 5 \text{ mm}$ de longitud. - Zona de ESD en PCB: guardia anular de GND alrededor de los pads de conectores. - Plano de masa continuo bajo los TVS sin interrupciones de señal.
Alternativas de implementación	- Diodo TVS discreto por línea vs array TVS multi-canal (ej. PRTR5V0U2X). - TVS con capacitancia estándar ($C_j \sim 1\text{-}10 \text{ pF}$) vs TVS de ultra-baja capacitancia ($C_j \leq 0.5 \text{ pF}$) para señales de alta velocidad (DSI, USB). - Ferrita ESD + TVS en serie vs solo TVS. - Supresores poliméricos (PPTC ESD) vs TVS de silicio.
Implicaciones de las	- Array TVS multi-canal: solución compacta para múltiples líneas (I2C, SPI); reduce área PCB; costo por pin comparable al discreto.

alternativas	- TVS baja capacitancia para DSI/USB: indispensable para no degradar integridad de señal; costo mayor (~2-3× respecto a TVS estándar). - Ferrita + TVS: la ferrita en serie limita la corriente de pico pero introduce inductancia que puede crear resonancias; adecuada solo en líneas de baja velocidad. - PPTC ESD: protección más lenta que TVS, adecuada para señales de CC o baja frecuencia; no recomendada para interfaces de alta velocidad.
Criterio de aceptación refinado	El sistema mantiene operación funcional completa (sin reset, sin corrupción de datos, sin degradación de interfaz) tras ≥ 10 descargas positivas y 10 negativas de ± 8 kV por contacto y ± 15 kV en el aire en cada punto accesible al usuario, aplicadas con pistola ESD calibrada según IEC 61000-4-2. Las señales en las interfaces protegidas no muestran degradación eléctrica medible (niveles lógicos, capacitancia) antes vs después de los ensayos.
Método de verificación refinado	Ensayo ESD conforme IEC 61000-4-2: 1. Calibrar pistola ESD con verificador certificado. 2. Identificar todos los puntos accesibles: I2C táctil, botones, jack de audio, borde metálico de pantalla. 3. Aplicar ≥ 10 descargas positivas + 10 negativas por punto en cada nivel de prueba. 4. Entre descargas: verificar función del sistema mediante prueba de actividad (reproducción de audio, toque en pantalla, comando de voz). 5. Prueba final de impedancia de entrada con LCR meter para verificar que C_j del TVS no ha variado. 6. Registrar en informe: número de descargas, nivel, criterio de paso/fallo y fotos de puntos de prueba.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	STD-003
Clasificación	HW
Implicación técnica	Gestión térmica del sistema mediante diseño de disipación pasiva (pad térmico, heat spreader, selección de materiales de carcasa) y distribución de componentes en PCB, garantizando que ninguna superficie accesible al usuario supere 60 °C bajo la peor condición de operación (45 °C de ambiente + carga máxima).
Especificaciones derivadas	- Temperatura máxima superficial: ≤ 60 °C (material metálico con contacto prolongado, IEC 62368-1 §4.5.2) - Temperatura de ambiente de prueba: 25 °C (prueba estándar) y 45 °C (peor caso). - Componentes de mayor disipación: SoC ARM64, amplificador de clase D, reguladores DC-DC, módulo de carga de batería. - Resistencia térmica total (θ_{ja}) del SoC + PCB hacia carcasa: ≤ 15 °C/W estimado - Pad térmico de alta conductividad ($k \geq 5$ W/m·K) entre SoC y spreader.

	- Zona de ventilación pasiva: aberturas en carcasa sobre componentes calientes ($\geq 5\%$ del área lateral). - Temperatura máxima de unión del SoC (T_j): $\leq T_{j_max}$ del datasheet - $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ de margen. - Materiales de carcasa: ABS o PC con baja conductividad térmica ($k \approx 0.2\text{ W/m}\cdot\text{K}$) en zonas accesibles.
Alternativas de implementación	- Disipación pasiva (pad térmico + spreader) vs disipación activa (mini-ventilador). - Carcasa de plástico (PC/ABS) vs carcasa de aluminio (mejor disipación pero mayor temperatura superficial). - SoC en modo DVFS activo (reducción de frecuencia/voltaje en función de temperatura) vs frecuencia fija.
Implicaciones de las alternativas	- Disipación pasiva: sin partes móviles, mayor fiabilidad, menor costo; suficiente para consumo $\leq 20\text{ W}$ si el área de disipación es adecuada. - Disipación activa: mayor eficiencia térmica, permite diseños más compactos; ruido mecánico, mayor costo y menor MTTF. - Carcasa de aluminio: excelente disipación hacia el ambiente pero la temperatura superficial puede superar $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ si el flujo de calor es alto; requiere análisis térmico detallado y posible recubrimiento aislante. - DVFS activo: reduce la potencia disipada en condiciones de alta temperatura; requiere soporte en el kernel Linux (cpufreq governor) y puede impactar el rendimiento del asistente de voz.
Criterio de aceptación refinado	Temperatura medida en cualquier superficie accesible al usuario (carcasa exterior, botones, pantalla, conector de carga) $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ tras 1 hora de operación a máxima carga (audio a volumen máximo, pantalla activa, Wi-Fi transfiriendo datos, RGB iluminado) a temperatura ambiente de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ de ambiente, la temperatura superficial no supera $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (límite de quemadura para tiempo de contacto $< 1\text{ s}$, IEC 62368-1).
Método de verificación refinado	1. Configurar el sistema en condición de máxima carga durante $\geq 60\text{ min}$ en cámara climática a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. 2. Medir temperatura superficial con cámara termográfica calibrada (precisión $\leq 2\text{ }^{\circ}\text{C}$) e identificar hot-spots. 3. Confirmar con termómetro de contacto tipo K en los 3 puntos de mayor temperatura. 4. Repetir a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ con margen de 15 min adicionales de estabilización. 5. Registrar mapa térmico, valores máximos y puntos de medición en informe fotográfico.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	STD-004
Clasificación	HW
Implicación técnica	Diseño de la etapa de entrada AC con supresores de transitorios de alta energía capaces de absorber los picos de sobretensión de la red eléctrica (rayos y maniobras de red) sin daño permanente a los componentes internos, coordinados con el fusible de sobrecorriente de STD-001.

Especificaciones derivadas	- Nivel de prueba modo diferencial: 1 kV / 2 Ω / 1.2×50 μs (IEC 61000-4-5). - Nivel de prueba modo común: 2 kV / 12 Ω / 1.2×50 μs. - Supresor primario: varistor MOV de metal-óxido, Vnom = 150 V RMS (para red de 110 V), Wmax $\geq$ 80 J. - Supresor secundario: diodo TVS de alta energía (SMBJ series) en el lado DC como segunda etapa. - Capacidad de absorción de energía del MOV: $\geq$ 1 impulso de 1 kV sin degradación > 10 % de Vnom. - Coordinación con fusible: el MOV limita la tensión antes de que el fusible actúe; Vc del MOV $\leq$ tensión máxima de componentes downstream. - Disposición PCB: MOV en paralelo con la línea AC, lo más cerca posible al conector de entrada. - Distancias de aislamiento alrededor del MOV: $\geq$ 3 mm en PCB por seguridad eléctrica.
Alternativas de implementación	- MOV (varistor) + fusible vs GDT (Gas Discharge Tube) + TVS + fusible (protección en tres etapas). - MOV de discador PCB-mount vs módulo supresor certificado (ej. SELS o DEHN). - Topología de protección serie (transil) vs paralela (MOV) para la línea AC.
Implicaciones de las alternativas	- MOV solo (1 etapa): implementación simple y económica; suficiente para la mayoría de entornos domésticos; el MOV se degrada con pulsos repetidos. - GDT + TVS + MOV (3 etapas): protección superior para entornos industriales o de alta actividad de rayos; mayor costo y área PCB; el GDT introduce retardo de encendido ($\sim\mu$s) que lo hace inadecuado como única protección. - Módulo supresor certificado: garantía de coordinación interna, reduce riesgo de diseño incorrecto; mayor costo y tamaño. - Protección serie con transil: alta precisión de clamping pero baja capacidad energética; adecuada solo para segunda etapa DC, no para la entrada AC de alta energía.
Criterio de aceptación refinado	El sistema no presenta daño permanente (fusible intacto, ningún componente quemado o degradado) ni pérdida de funcionalidad tras la aplicación de 5 pulsos consecutivos de 1 kV en modo diferencial y 5 pulsos de 2 kV en modo común (IEC 61000-4-5, 1.2/50 μ s). Las funciones de audio, pantalla, Wi-Fi y voz se verifican correctamente antes y después de los ensayos.
Método de verificación refinado	1. Conectar el generador de pulsos IEC 61000-4-5 calibrado a la entrada AC del dispositivo. 2. Aplicar 5 pulsos 1 kV modo diferencial y 5 pulsos 2 kV modo común con intervalo $\geq$ 60 s entre pulsos. 3. Verificar funcionalidad completa del sistema antes y después de los pulsos (prueba funcional audio + conectividad + pantalla). 4. Inspección visual y eléctrica del MOV y fusible para evidencia de degradación. 5. Medir Vnom del MOV residual con LCR/multímetro de precisión y comparar con el valor inicial.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	STD-005
Clasificación	HW
Implicación técnica	Diseño del PCB con stackup y topología de trazas que garantice 50 Ω de impedancia característica en todas las líneas de radiofrecuencia (antena Wi-Fi, antena Bluetooth, rutas RF entre módulo y conector), minimizando reflexiones, pérdidas de inserción e irradiación no intencional que podrían invalidar la pre-certificación del módulo RF.
Especificaciones derivadas	- Impedancia objetivo: 50 $\Omega \pm 10\%$ en todas las trazas RF. - Longitud máxima de traza RF: $\leq \lambda/20$ a 5.8 GHz (≈ 2.6 mm en FR4 con $\epsilon_r \approx 4.4$). - Tipo de traza: microstrip en capa externa o coplanar waveguide con plano de masa. - Stackup recomendado: 4 capas (signal – GND – power – signal); capa de señal RF sobre plano GND continuo. - Gap de impedancia: plano de GND continuo bajo la traza RF sin cortes ni vías de señal atravesando la referencia. - Pad de antena: footprint con vía de descarga GND a ≤ 0.5 mm del pad de señal. - Clearance de otras señales: $\geq 3\times$ ancho de traza RF alrededor de las líneas RF. - Conector de antena: U.FL o SMA con referencia de PCB validada por el fabricante del módulo. - Verificación de stackup: certificado de impedancia del fabricante del PCB (TDR measurement report).
Alternativas de implementación	- Microstrip (traza en superficie, plano GND en capa 2) vs Stripline (traza enterrada entre dos planos GND). - Antena en módulo vs antena en PCB tipo inverted-F (IFA) diseñada en la PCB del producto. - Módulo RF con conector U.FL vs módulo RF con antena integrada (sin conector externo).
Implicaciones de las alternativas	- Microstrip: más fácil de diseñar y verificar; mayor irradiación lateral que stripline; adecuada para la longitud de traza corta requerida. - Stripline: menor irradiación y mejor aislamiento EMI; más capas de PCB requeridas (mínimo 4); mayor costo. - Antena IFA en PCB: elimina conector y reduce costo; requiere diseño y ajuste en cámara anecoica; puede invalidar pre-certificación del módulo RF. - Módulo con antena integrada: simplifica el diseño RF; elimina la necesidad de diseñar antena y conectores RF; adecuado si el form factor del módulo es compatible con el diseño mecánico.
Criterio de aceptación refinado	Las trazas RF del PCB presentan impedancia de 50 $\Omega \pm 10\%$ verificada por el fabricante del PCB mediante TDR (Time Domain Reflectometry) en el stackup de producción. El informe de impedancia del fabricante está disponible como documento del proyecto antes del primer prototipo. Las trazas cumplen con las guías de diseño del fabricante del módulo RF seleccionado.

Método de verificación refinado	1. Calcular el ancho de traza para 50 Ω con herramienta EDA (Altium, KiCad, Saturn PCB Toolkit) usando los parámetros del stackup del fabricante. 2. Solicitar al fabricante del PCB el servicio de control de impedancia y certificado TDR. 3. Comparar el valor medido de impedancia con el objetivo (50 $\Omega \pm 10\%$). 4. Revisar el layout contra las guías del módulo RF (clearance, plano de GND, longitud de traza). 5. Documentar en informe de diseño RF con screenshots de la herramienta de cálculo y el certificado TDR.
--	--

Campo	Descripción
Identificador del requisito	STD-006
Clasificación	HW
Implicación técnica	Selección e integración de un módulo Wi-Fi/Bluetooth que cuente con certificaciones regulatorias activas (FCC ID y/o CE), siguiendo estrictamente las guías de integración del fabricante para no invalidar la certificación modular, lo cual simplifica el proceso de homologación del producto final.
Especificaciones derivadas	- Certificación FCC ID activa (base de datos fcc.gov) con fecha de emisión y sin caducidad pendiente. - Marcado CE activo con declaración de conformidad (DoC) disponible del fabricante. - Módulo compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi dual-band 2.4/5 GHz) y Bluetooth 5.4. - Guías de integración del módulo: clearance mínimo alrededor de la antena integrada (típicamente ≥ 10 mm de plano GND). - Restricciones de layout del módulo: zona de keepout de cobre bajo la antena del módulo en PCB hospedadora. - Certificación de end-product: el fabricante del módulo debe indicar si la certificación modular cubre el end-product o si se requiere emisiones limitadas adicionales. - Interfaz al SoC: SDIO o USB (verificar compatibilidad con driver Linux mainline). - Temperatura de operación del módulo $\geq$ rango ambiental requerido (0 a 45 °C).
Alternativas de implementación	- Módulo con antena integrada PCB vs módulo con conector U.FL para antena externa. - Módulo SDIO vs módulo USB vs módulo UART (HCI para BT). - Módulo combo Wi-Fi+BT en un solo IC vs módulos separados.
Implicaciones de las alternativas	- Módulo con antena integrada: certificación cubre la antena; simplifica el diseño; requiere área de keepout en la PCB. - Módulo con U.FL + antena externa: mayor flexibilidad de ubicación de antena; la antena externa puede requerir pruebas de radiación adicionales para el end-product. - SDIO: mayor throughput (hasta ~433 Mbps); requiere más líneas de señal y gestión de energía con sdio wifi pwr

		- USB: más sencillo de integrar, driver más universal en Linux; menor throughput, mayor latencia. - Combo Wi-Fi+BT: diseño más compacto; coexistencia gestionada internamente; falla de Wi-Fi puede afectar BT.
Criterio de aceptación refinado	de	El módulo RF seleccionado cuenta con FCC ID activo verificable en fcc.gov y/o marcado CE con DoC del fabricante, vigente en la fecha de lanzamiento del producto. El layout de la PCB cumple con todas las restricciones de integración del módulo (keepout, clearance de antena, routing de trazas RF). El driver Linux del módulo es compatible con el kernel de la imagen del sistema ALMA.
Método de verificación refinado	de	1. Búsqueda del FCC ID del módulo en fcc.gov: verificar que el grantee es el fabricante del módulo, la descripción corresponde al modelo seleccionado y la certificación está activa. 2. Descargar la DoC CE del proveedor y verificar las directivas aplicables (RED, LVD). 3. Revisión de layout: verificar zona de keepout, clearance de antena y trazas RF contra la guía de integración del módulo. 4. Prueba de driver en el SoC ARM64: cargar el módulo del kernel, verificar interfaz (wlan0, hci0), ejecutar escaneo de redes Wi-Fi y detección de dispositivos BT. 5. Documentar FCC ID, fecha de verificación, número de DoC y screenshots en el informe de selección de componentes.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	STD-007
Clasificación	SW
Implicación técnica	Implementación de un subsistema de almacenamiento seguro de credenciales y secretos en el sistema Linux/ARM64, utilizando cifrado de datos en reposo y mecanismos de control de acceso que impidan la lectura de credenciales en texto plano incluso con acceso físico a la memoria del dispositivo.
Especificaciones derivadas	- Cifrado de partición de datos: LUKS2 (dm-crypt) con AES-256-XTS; clave derivada desde hardware (SoC fuse key o TPM). - Alternativa: enclave seguro (OP-TEE Trusted Application sobre ARM TrustZone) para almacenar claves maestras. - Credenciales Wi-Fi: almacenadas en wpa_supplicant.conf dentro de la partición LUKS con permisos 600 (root:root). - Tokens de servicios: almacenados en keyring del kernel (kernel keyring API) o en Secret Service API. - Prohibición de texto plano: ningún archivo de configuración legible por usuario no privilegiado contiene contraseñas. - Arranque seguro (Secure Boot): verificación de firma del kernel y rootfs para prevenir modificación del stack de cifrado. - Acceso a credenciales solo desde procesos con CAP_NET_ADMIN o equivalente. - Borrado seguro: soporte de factory reset que sobrescribe la clave LUKS (key slot wipe) sin necesidad de borrar físicamente

	toda la eMMC.
Alternativas de implementación	- LUKS2 (dm-crypt en kernel Linux) vs eCryptfs (cifrado a nivel de sistema de archivos). - Clave LUKS derivada desde eFuse del SoC vs clave almacenada en chip TPM externo (ej. ATECC608A). - Almacenamiento de credenciales en keyring del kernel vs en base de datos SQLite cifrada (ej. SQLCipher).
Implicaciones de las alternativas	- LUKS2: estándar Linux, soporte nativo en kernel, sin dependencias adicionales; rendimiento muy bueno con AES-NI en ARM64; complejidad de gestión de claves durante el arranque. - eCryptfs: cifrado por directorio, más granular; rendimiento inferior; deprecado en distribuciones recientes. - eFuse del SoC para clave: la clave nunca sale del SoC; máxima seguridad; depende del soporte del fabricante del SoC para la API de fuse keys. - TPM externo (ATECC608A): independiente del SoC, interoperable; interfaz I2C añade complejidad; la clave puede ser extraída si el bus I2C no está protegido contra sniffing. - SQLCipher: útil para aplicaciones que necesitan acceso por aplicación; mayor overhead de desarrollo; no sustituye el cifrado de partición.
Criterio de aceptación refinado	No es posible leer ninguna credencial (contraseña Wi-Fi, token de servicio) en texto plano mediante: (a) volcado de memoria eMMC con herramienta de lectura directa (dd sobre el dispositivo en modo fastboot/recovery), (b) acceso a UART en modo producción, (c) montaje del sistema de archivos en un host externo sin la clave LUKS. El sistema arranca correctamente y las credenciales se utilizan de forma transparente en cada ciclo de encendido.
Método de verificación refinado	1. Acceso UART/JTAG (ver STD-008): verificar que no se obtiene shell; si se obtiene acceso a filesystem, confirmar que los archivos de credenciales no son legibles en texto plano (cat wpa_supplicant.conf muestra contenido cifrado o permisos denegados). 2. Volcado de eMMC: usando herramienta de lectura directa, montar la imagen en un host Linux externo sin clave LUKS y verificar que los datos son ilegibles. 3. Strings/grep en volcado raw: buscar patrones de SSID y contraseñas conocidas en el volcado binario; verificar que no se encuentran. 4. Prueba funcional: configurar una red Wi-Fi, reiniciar el dispositivo y verificar la reconexión automática exitosa. 5. Documentar herramientas y resultados en informe de auditoría de seguridad.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	STD-008
Clasificación	Mixto

Implicación técnica	Deshabilitación o protección con autenticación de todas las interfaces de depuración hardware (JTAG, UART de consola) y software (shell remoto, SSH de depuración) en el firmware de producción, previniendo el acceso no autorizado a la memoria, registros del SoC y sistema de archivos del dispositivo.
Especificaciones derivadas	- JTAG: deshabilitado mediante escritura en eFuse/OTP del SoC ARM64 (fuse de "JTAG disable" o equivalente del fabricante); irreversible en unidades de producción. - UART de consola: servicio de login deshabilitado en producción (eliminar getty/agetty en el servicio systemd correspondiente); los mensajes de kernel (printk) pueden redirigirse a un log interno en lugar de UART. - SSH: solo habilitado si es funcionalidad de producto; si se habilita, requiere autenticación por par de claves (sin contraseña) y acceso restringido por firewall (iptables/nftables). - Interfaz SPI de programación: SPI de acceso a eMMC deshabilitada o requerida autenticación para modo fastboot/recovery - Secure Boot: firmware de producción firmado; el bootloader (U-Boot) verifica la firma del kernel antes de arrancar - Build de producción vs desarrollo: sistema de build separado; el flag de depuración (CONFIG_DEBUG) y el modo verbose de U-Boot deshabilitados en la imagen de producción. - Inventario de puertos abiertos: ningún servicio de red escucha en puertos no necesarios para la función del producto.
Alternativas de implementación	- eFuse OTP del SoC (deshabilitación hardware definitiva de JTAG) vs configuración de firmware (deshabilitación por software, reversible). - UART como consola de solo lectura (solo dmesg/logs, sin login) vs UART completamente silenciado en producción. - SSH con par de claves y acceso restringido vs eliminación completa del demonio SSH en producción.
Implicaciones de las alternativas	- eFuse JTAG disable: seguridad máxima, irreversible; impide debug post-producción incluso para el fabricante; recomendado para producto final pero requiere flujo de programación controlado en manufactura. - Deshabilitación por software: reversible mediante modificación de firmware; no cumple plenamente ETSI EN 303 645 si no existe protección adicional del proceso de actualización. - UART solo-lectura: permite diagnóstico de campo sin comprometer seguridad; útil para soporte técnico; los logs no deben incluir credenciales ni información sensible. - SSH con claves: habilita administración remota segura si es requerida por el producto; la clave privada del fabricante debe ser gestionada con un HSM; un compromiso de la clave privada afectaría todos los dispositivos.
Criterio de aceptación refinado	En un dispositivo con firmware de producción: (a) la herramienta OpenOCD no puede conectarse al JTAG ni enumerar la cadena TAP, (b) un terminal serie conectado a la UART de consola no presenta prompt de login ni shell tras el arranque completo, (c) un escaneo de puertos (nmap) desde la red local no detecta puertos abiertos distintos a los requeridos por la funcionalidad del producto (MQTT,

	HTTP API si aplica). Los resultados se documentan en un informe de prueba de penetración básica.
Método de verificación refinado	1. JTAG: conectar OpenOCD con adaptador compatible (ej. JLINK o FT2232H); ejecutar "jtag init" y "scan_chain"; verificar que se reporta error de conexión o cadena vacía. 2. UART: conectar terminal serie a 115200-8N1 en el puerto de consola; alimentar el dispositivo; verificar que no aparece prompt de login ni acceso a shell en 120 s. 3. Red: escanear puertos con nmap -sV -p 1-65535 desde un host en la misma LAN; documentar servicios activos y justificar cada puerto abierto. 4. Secure Boot: modificar un byte del kernel en la imagen eMMC y verificar que el dispositivo rechaza el arranque (verificación de firma fallida). 5. Documentar herramientas, versiones, comandos exactos y resultados en informe de prueba de seguridad.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	STD-009
Clasificación	Mixto
Implicación técnica	Implementación de un indicador visual que refleje de forma permanente e inequívoca el estado de activación del micrófono, combinando una indicación en la GUI y opcionalmente un LED hardware independiente del software, cumpliendo el requisito de transparencia de captura de audio de ETSI EN 303 645.
Especificaciones derivadas	- Indicador GUI: ícono visible en barra de estado en todos los estados de pantalla (activo, reposo, reproducción, wizard). - Tiempo de actualización del indicador: ≤ 200 ms desde el cambio de estado del micrófono. - Colores diferenciados: rojo (micrófono activo/escuchando) y gris/tachado (micrófono silenciado) conforme convención universal. - Tamaño mínimo del ícono: $\geq 24 \times 24$ px para pantalla de $\geq 800 \times 480$ px; legible a 0.5 m de distancia. - LED hardware (recomendado): LED rojo o bicolor (rojo/verde) controlado directamente por la línea de estado de mute del hardware (GPIO independiente del SoC software). - Nivel de luminancia del LED: ≥ 10 mcd en condiciones de iluminación interior estándar (200 lux). - El indicador GUI y el LED deben estar sincronizados; una discrepancia entre ambos se trata como fallo. - El indicador debe ser visible incluso si la aplicación principal se congela (LED en hardware).
Alternativas de implementación	- Solo indicador GUI vs GUI + LED hardware externo - LED bicolor (rojo activo / verde silenciado) vs LED monocromo (solo rojo, activo) - Indicador GUI implementado como overlay permanente en la capa de composición vs notificación de barra de estado.
Implicaciones de las	- Solo GUI: implementación más simple; vulnerable a fallos de software (si la aplicación se congela, el indicador desaparece); no

alternativas	cumple plenamente el espíritu de ETSI EN 303 645 §5.12. - GUI + LED hardware: máxima fiabilidad; el LED es independiente del estado del software; mayor costo (LED + GPIO + resistencia). - LED bicolor: mayor información al usuario (diferencia activo/silenciado de forma inequívoca); mayor costo vs LED monocromo. - Overlay de composición: el indicador persiste incluso con aplicaciones a pantalla completa; mayor complejidad de implementación (requiere capa dedicada en el compositor de pantalla).
Criterio de aceptación refinado	El indicador de estado del micrófono (GUI y/o LED) refleja correctamente el estado en el 100 % de las transiciones verificadas en 20 ciclos de activación/desactivación. El cambio del indicador ocurre en ≤ 200 ms desde el cambio de estado. El indicador es visible en todos los estados de operación del sistema (reproduciendo audio, en reposo con pantalla reducida, durante el wizard de configuración). En caso de implementarse LED hardware, este cambia de estado correctamente incluso si el sistema operativo está en proceso de arranque o cierre.
Método de verificación refinado	1. Ejecutar 20 ciclos de activación/desactivación del micrófono (mediante control físico de mute y comando de software) con el sistema en cada estado operativo. 2. Grabar en vídeo el indicador GUI y el LED durante las transiciones; medir el retardo con análisis de frames ($t_{\text{frame}} \approx 33$ ms para 30 fps). 3. Forzar un ciclo en estado de pantalla apagada/reducida y verificar que el LED hardware cambia de estado. 4. Simular un fallo del proceso de la GUI (kill -9 del proceso de pantalla) y verificar que el LED mantiene el estado correcto. 5. Documentar resultados, tiempos medidos y vídeos de evidencia en informe de prueba.

Campo	Descripción
Identificador del requisito	STD-010
Clasificación	HW
Implicación técnica	Diseño e implementación de un mecanismo hardware que interrumpa eléctricamente la captura de audio del micrófono, independiente de cualquier proceso del SoC, garantizando que el corte de señal sea verificable físicamente y no pueda ser eludido por software comprometido.
Especificaciones derivadas	- Atenuación de señal en estado mute: ≤ -80 dBV en la línea I2S DATA o PDM DATA del micrófono. - Mecanismo de corte: interruptor analógico (load switch) en la línea de alimentación VMIC del micrófono o en la línea de datos PDM/I2S. - Load switch recomendado: IC con $R_{\text{ON}} \leq 1 \Omega$ (activo) y aislamiento ≥ 80 dB a 16 kHz (desactivado). - Control del load switch: señal GPIO desde interruptor físico de mute, sin pasar por el SoC ni por software. - Tiempo de respuesta del corte: ≤ 10 ms desde activación del

	interruptor físico. - Indicador visual sincronizado: LED o GUI deben reflejar el estado del interruptor físico (ver STD-009). - El mecanismo debe funcionar incluso con el sistema operativo colgado o en proceso de arranque. - Compatibilidad con MEMS digitales: el corte debe impedir la entrega de datos al controlador I2S/PDM del SoC, no solo silenciar software.
Alternativas de implementación	- Corte de alimentación (VMIC) con load switch vs corte de línea de datos (I2S DATA o PDM CLK). - Interruptor físico de palanca (SPDT) vs botón con latch electrónico (flip-flop SR controlado por GPIO). - Uso de interruptor analógico IC (TS5A23157 o similar) vs relé de señal (alto aislamiento, más lento y voluminoso).
Implicaciones de las alternativas	- Corte de VMIC: máxima robustez; elimina toda actividad eléctrica del micrófono; puede introducir transitorio de ruido al reconectar; el MEMS tarda ~5 ms en estabilizarse tras la reconexión. - Corte de línea DATA: mantiene el MEMS alimentado (potencial de actividad interna), solo silencia la salida digital; más sencillo de implementar; menor aislamiento efectivo. - Interruptor de palanca: estado de mute evidente físicamente (posición visible); fiable, sin electrónica adicional de latch; puede ser operado accidentalmente. - Botón con latch electrónico: estado mantenido electrónicamente; requiere lógica adicional pero es más compacto. - Relé de señal: aislamiento galvánico perfecto; alto costo, bajo ciclos de operación y respuesta lenta (> 10 ms); no recomendado.
Criterio de aceptación refinado	Con el mecanismo físico de mute activado, la señal eléctrica en el pin I2S DATA o PDM DATA del micrófono medida con osciloscopio de alta resolución es ≤ -80 dBV (equivalente a < 100 μV RMS). El cambio de estado ocurre en ≤ 10 ms desde la actuación del interruptor. El sistema operativo no puede re-habilitar el micrófono mientras el interruptor físico esté en posición de mute. No se detecta activación de la palabra de activación durante una prueba de voz con el mute activado.
Método de verificación refinado	1. Conectar osciloscopio de alta resolución (≥ 12 bits) al pin I2S DATA o PDM DATA del micrófono. 2. Con micrófono activo: reproducir voz a 70 dB SPL a 0.5 m; verificar señal válida en el pin. 3. Activar el interruptor físico de mute; medir el nivel de señal residual en el pin y verificar ≤ -80 dBV. 4. Medir el retardo entre el flanco del GPIO de control y el corte de la señal con CH2 del osciloscopio. 5. Intentar habilitar el micrófono por software (aplay/arecord, comando OVOS) con el mute físico activado; verificar que no se captura audio. 6. Pronunciar la palabra de activación 10 veces con mute activado; verificar cero detecciones. 7. Documentar formas de onda, niveles medidos y resultados en informe con capturas de osciloscopio.

Campo	Descripción
-------	-------------

Identificador del requisito	STD-011
Clasificación	SW
Implicación técnica	Configuración del stack de red del sistema Linux/ARM64 para que todas las comunicaciones salientes hacia servidores externos utilicen protocolos con cifrado en tránsito (TLS 1.2 como mínimo), y para que el dispositivo rechace conexiones a redes Wi-Fi no cifradas, cumpliendo ETSI EN 303 645 §5.8.
Especificaciones derivadas	- Versión mínima de TLS: TLS 1.2; TLS 1.3 preferido (menor latencia de handshake). - Suites de cifrado permitidas: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, TLS_AES_128_GCM_SHA256 (TLS 1.3). - Suites de cifrado prohibidas: RC4, DES, 3DES, MD5, NULL, EXPORT. - Validación de certificado del servidor: verificación de cadena de confianza contra almacén de CAs del sistema (Mozilla CA bundle). - Certificate pinning: implementado para los servicios propios de ALMA (actualización OTA, API de voz) mediante HPKP local o comparación de huella SHA-256. - Wi-Fi: wpa_supplicant configurado para rechazar redes con cifrado WEP o abiertas (proto=WPA2 IEEE80211W=1 mínimo). - MQTT (IoT): conexión solo mediante MQTTS (MQTT over TLS, puerto 8883). - HTTP: ninguna petición saliente en HTTP plano; todo redirigido a HTTPS o denegado por política. - Actualizaciones OTA: firmware firmado digitalmente (ECDSA-256) y descargado únicamente sobre TLS.
Alternativas de implementación	- Implementación de TLS con OpenSSL vs mbedTLS (menor huella de memoria, adecuada para sistemas embebidos). - Certificate pinning implementado en la aplicación vs uso de DANE (DNS-Based Authentication of Named Entities). - Firewall con iptables/nftables para bloquear tráfico no TLS vs política de aplicación (cada servicio configura su propio TLS).
Implicaciones de las alternativas	- OpenSSL: biblioteca madura y completa; mayor huella de memoria (~ 2-3 MB); ampliamente soportada en el ecosistema Linux/OVOS. - mbedTLS: menor huella (< 500 KB), adecuada para dispositivos con RAM limitada; menos funcionalidades avanzadas; puede requerir configuración manual de suites de cifrado. - Certificate pinning en aplicación: protección contra ataques de CA comprometida; mayor esfuerzo de mantenimiento al rotar certificados del servidor. - DANE: elimina la dependencia de CAs públicas usando DNSSEC; requiere infraestructura DNS compatible; adopción limitada en servicios de consumo. - Firewall por política: capa de defensa adicional; bloquea tráfico no TLS incluso si una aplicación falla en configurar TLS; mayor robustez del sistema en conjunto.

Criterio aceptación refinado	de (a) El dispositivo rechaza la conexión a una red Wi-Fi configurada sin cifrado (WEP o open) y muestra mensaje de error. (b) Una petición HTTP (sin TLS) realizada desde el dispositivo hacia un servidor de prueba es rechazada o no produce respuesta. (c) Un proxy SSL interactivo (mitmproxy) en la red local no puede interceptar las comunicaciones con los servicios de ALMA (certificate pinning activo). (d) Un análisis de tráfico con Wireshark sobre la interfaz Wi-Fi muestra exclusivamente tráfico TLS (puerto 443, 8883) en las comunicaciones del dispositivo con servidores externos.
Método verificación refinado	de 1. Prueba Wi-Fi no cifrado: crear una red abierta con nombre conocido e intentar conectar desde el wizard; verificar mensaje de rechazo y ausencia de conexión. 2. Prueba HTTP: desde una sesión de debug (solo en firmware de desarrollo), ejecutar curl http://httpbin.org/get; verificar que el sistema devuelve error de política o la conexión es denegada por el firewall. 3. Prueba de interceptación TLS: configurar mitmproxy en la red; instalar el certificado de mitmproxy como CA de confianza del sistema; verificar que las conexiones con servicios propios de ALMA fallan con error de validación de pin. 4. Captura Wireshark: conectar el dispositivo en red de prueba; capturar tráfico durante 5 min de uso normal; verificar con filtro "ssl" que todo el tráfico externo está cifrado. 5. Verificar versión TLS con testssl.sh o sslyze contra los endpoints de ALMA. 6. Documentar capturas, comandos y resultados en informe de prueba de seguridad de red.

5. Análisis de consistencia e interdependencias

5.1. Metodología del Análisis

Se aplica un cruce bidireccional iterativo sobre los 37 requisitos del sistema ALMA, rastreando las cadenas de ejecución a tres capas: (1) nivel eléctrico / buses de hardware, (2) nivel de kernel Linux y drivers, y (3) espacio de usuario / middleware (OVOS, PipeWire, wpa_supplicant, systemd). El objetivo es identificar los cinco nodos de interdependencia más críticos, sus requisitos subordinados, la profundidad técnica de la dependencia y los puntos únicos de fallo que, si no se gestionan, colapsan múltiples requisitos simultáneamente.

Los nodos se clasifican por densidad de dependencias salientes y por el impacto que su fallo tendría sobre el presupuesto de latencia (NFR-003), el presupuesto energético (NFR-002, NFR-005) y los requisitos de privacidad (STD-009, STD-010).

5.2. Flujo de Captura y Privacidad de Voz

Nodo	Flujo de Captura y Privacidad de Voz
Requisito Eje	FR-001 — Captura de voz far-field (≥ 3 m, ruido ≤ 50 dB SPL)
Requisitos Subordinados	FR-002 · FR-010 · NFR-003 · NFR-005 · GUI-001 · STD-009 · STD-010

Análisis Técnico de la Dependencia

FR-001 requiere un arreglo de micrófonos MEMS digitales PDM o I2S. Esta elección de bus determina directamente la carga sobre el controlador I2S del SoC (FR-002): cada micrófono digital PDM consume una línea CLK y DATA independiente, y si se opta por micrófonos I2S en arreglo de 3-4 canales, el SoC ARM64 debe disponer de al menos dos controladores I2S full-duplex operando simultáneamente —uno para captura (micrófonos) y otro para reproducción (FR-002→FR-003). En un SoC ARM64 típico (RK3566, RK3588, i.MX 8M), el número de instancias I2S es limitado (3-6), lo que introduce una competencia directa de recursos de hardware entre FR-001 y FR-003.

La cadena de ejecución completa para que FR-001 funcione es:

MEMS PDM/I2S Hardware micrófono	I2S Controller Driver ASoC/ALSA	ALSA PipeWire Kernel userspace	→ + OVOS STT Wake-word engine	NFR-003 ≤ 2 s Respuesta al usuario
--	---------------------------------------	---	---	---

El driver ASoC (Architecture-specific Sound on Chip) del kernel Linux debe tener configurado el Device Tree con los parámetros exactos del arreglo de micrófonos: frecuencia de muestreo (≥ 16 kHz para voz, **FR-001**), bit-depth, número de canales y mapeo de pines GPIO. Cualquier error en esta configuración —como un BCLK incorrecto que viole la especificación de **FR-002**— impide que el motor de detección de palabra de activación de OVOS reciba audio válido, colapsando **FR-001** sin que exista ningún fallo de hardware visible.

FR-010 y STD-010 introducen la dependencia más crítica de privacidad en este nodo: el mecanismo físico de corte del micrófono (load switch en VMIC o en la línea PDM DATA) debe operar independientemente del SoC. Si el corte se implementa en la línea PDM CLK, el controlador I2S del SoC puede quedar en estado de espera indefinida (clock stall), generando un dead-lock en el driver ASoC que requeriría un reset del subsistema de audio. La implementación correcta —corte de alimentación VMIC— evita este dead-lock pero introduce un retardo de estabilización del MEMS de ~ 5 ms, que debe sumarse al presupuesto de latencia total de **NFR-003**.

STD-009 y GUI-001 dependen del estado lógico del GPIO que controla el load switch: el indicador visual del micrófono debe leerse directamente desde el pin GPIO de control del load switch, no desde el estado reportado por el software de OVOS, porque de lo contrario un proceso de usuario congelado podría mostrar un indicador incorrecto mientras el micrófono sigue activo.

NFR-005 introduce una tensión adicional: en estado de reposo (consumo ≤ 4 W), el motor de wake-word de OVOS debe continuar operando, lo que significa que el controlador I2S de captura y al menos un núcleo del SoC no pueden entrar en estados de ahorro profundo (C3/C4 en ARM). Esto establece un límite inferior físico al consumo en reposo que puede llegar a representar 0.5-1.5 W solo por el subsistema de audio activo, reduciendo el margen disponible para el resto del sistema hasta alcanzar los 4 W de **NFR-005**.

5.3. Flujo de Reproducción de Audio HD y Gestión de Potencia

Nodo	Flujo de Reproducción de Audio HD y Gestión de Potencia
Requisito Eje	FR-002 — Interfaz I2S 24-bit/96 kHz (SoC → Códec externo)
Requisitos Subordinados	FR-003 · NFR-002 · NFR-005 · ENV-001 · STD-003 · GUI-002 · GUI-004

Análisis Técnico de la Dependencia

FR-002 es el bus backbone de todo el subsistema de audio. A 24-bit/96 kHz, el BCLK requerido es $96000 \text{ Hz} \times 64 \text{ bits/frame} = 6.144 \text{ MHz}$. Este valor debe ser generado por el PLL interno del SoC ARM64 con un error de frecuencia $< 50 \text{ ppm}$ para evitar errores de trama acumulativos durante la reproducción continua. La configuración del PLL se realiza desde el Device Tree (Audio PLL node) y afecta directamente la calidad de audio de **FR-003**: un jitter de BCLK $> 100 \text{ ps RMS}$ eleva el THD medible por encima del umbral de 1 % especificado en FR-003.

La cadena de software que habilita FR-003 completa es:

eMMC (FR-008) Archivo de audio	GStreamer/FF MPEG Decodificador SW	PipeWire/Puls eAudio Audio server	ALSA ASoC Driver kernel I2S	Códec DAC I2S bus (FR-002)	Amp Clase D NFR-002 $\leq 20 \text{ W}$
---	---	---	--------------------------------------	----------------------------------	--

El amplificador de clase D (selección implícita en **NFR-002** para cumplir eficiencia $> 80 \%$) es el mayor contribuyente individual al presupuesto de potencia. A 70 dB SPL/1 m con un altavoz de 85 dB/W/m de sensibilidad, la potencia acústica requerida es $\sim 3 \text{ W}$ eléctricos. Sumando el SoC en plena carga ($\sim 3\text{-}4 \text{ W}$ en ARM Cortex-A55 a 1.8 GHz), la pantalla MIPI DSI activa ($\sim 0.8\text{-}1.2 \text{ W}$), el módulo Wi-Fi activo ($\sim 0.5\text{-}1 \text{ W}$) y el sistema de iluminación RGB ($\sim 0.3 \text{ W}$ de **FR-006**), el presupuesto total se acerca a 9-10 W en operación normal, dejando un margen de $\sim 10 \text{ W}$ antes del límite de NFR-002. Sin embargo, si el amplificador opera a máximo volumen y el SoC ejecuta beamforming activo (**FR-001**) concurrentemente, el pico puede superar 15 W, lo que activa el DVFS del cpufreq governor y reduce la frecuencia del SoC, incrementando la latencia de NFR-003 por encima del límite de 2 s.

ENV-001 y **STD-003** están directamente acoplados a **NFR-002** a través del término de disipación térmica. A 45 °C de temperatura ambiente (ENV-001) con el amplificador clase

D disipando hasta 3 W (eficiencia del 80 % a plena potencia implica 0.75 W de pérdidas en el amplificador solo), más el SoC ARM64 con $\theta_{ja} \sim 15 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$, la temperatura de unión del SoC puede alcanzar $45 + (4 \text{ W} \times 15 \text{ }^{\circ}\text{C/W}) = 105 \text{ }^{\circ}\text{C}$, que supera los valores de la mayoría de los datasheets de SoCs ARM para consumo ($T_{j_max} = 85\text{-}95 \text{ }^{\circ}\text{C}$). Esto activaría el thermal throttling del kernel (CONFIG_CPU_THERMAL + DT thermal zones), reduciendo el rendimiento computacional y potencialmente violando **NFR-003**.

GUI-002 y GUI-004 dependen de **FR-002** porque el cambio de volumen desde la GUI o los botones físicos (**FR-009**) modifica el volumen digital en el mixer de PipeWire o directamente en el registro de control del códec I2C, lo que requiere una transacción I2C adicional al bus del códec. Si el bus I2C está saturado por el controlador táctil (**FR-005**) o el driver de iluminación RGB (**FR-006**), el tiempo de respuesta del cambio de volumen puede superar los 750 ms de **GUI-002**.

5.4. Flujo de Conectividad Segura, Credenciales e Interoperabilidad IoT

Nodo	Flujo de Conectividad Segura, Credenciales e Interoperabilidad IoT
Requisito Eje	FR-007 — Conectividad Wi-Fi 2.4/5 GHz + Bluetooth 5.4
Requisitos Subordinados	FR-008 · FR-011 · FR-012 · STD-006 · STD-007 · STD-008 · STD-011 · GUI-005 · NFR-003

Análisis Técnico de la Dependencia

FR-007 es el habilitador de toda la inteligencia conectada de ALMA. Su dependencia más directa es **STD-006**: el módulo Wi-Fi/BT pre-certificado se conecta al SoC mediante SDIO (4 líneas de datos + CMD + CLK) o USB. La elección de interfaz impacta en recursos de hardware: SDIO comparte el bus MMC del SoC con la eMMC (FR-008) en muchos SoC ARM64, lo que introduce una contención de bus entre tráfico de red (**FR-007**) y lecturas de almacenamiento (**FR-008** — archivos de audio, credenciales LUKS). Esta contención puede elevar la latencia de acceso al storage por encima del umbral de IOPS (**FR-008**: ≥ 1000 IOPS aleatorios) bajo carga Wi-Fi simultánea.

La cadena de dependencias de seguridad en este nodo es la más densa del sistema:

STD-006 Módulo pre-cert	STD-005 RF layout 50Ω	FR-007 Wi-Fi conectado	STD-011 TLS 1.2+ / WPA2	FR-008 + STD-007 Credenciales LUKS	FR-011 MQTT/HTTP IoT
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------

STD-007 (almacenamiento cifrado con LUKS2) tiene una dependencia de arranque crítica respecto de **FR-007**: el proceso de reconexión automática a la red Wi-Fi tras un ciclo de encendido (**FR-008**) requiere que wpa_supplicant lea las credenciales cifradas desde la partición LUKS. Para ello, el kernel debe montar la partición LUKS durante el arranque, lo

que a su vez requiere que la clave LUKS esté disponible —ya sea desde un eFuse del SoC, desde un TPM externo por I2C, o derivada de una passphrase. Este proceso ocurre en el initramfs, antes de que systemd arranque los servicios de red, creando una dependencia de timing en la secuencia de arranque que puede violar **NFR-001** (≤ 15 s de boot) si el proceso de desbloqueo LUKS introduce más de 2-3 s de latencia.

STD-008 (protección de interfaces de depuración) es prerequisite para que **STD-007** sea efectivo: si la UART de consola permanece activa en producción, un atacante puede interrumpir el arranque en la fase de initramfs y acceder al filesystem antes del montaje LUKS, eludiendo completamente el cifrado de **STD-007**. La deshabilitación de getty en UART (**STD-008**) debe ocurrir en la imagen de producción, pero esto implica que cualquier diagnóstico de campo requiere una imagen de firmware de desarrollo separada, creando un overhead de gestión de versiones de firmware.

STD-011 impone que wpa_supplicant rechace redes abiertas o con WEP. La implementación práctica es configurar el campo proto=WPA2 en el perfil de red de wpa_supplicant.conf. Sin embargo, **GUI-005** (wizard de onboarding) necesita que durante la fase inicial de configuración el sistema escanee todas las redes disponibles, incluyendo las abiertas, para mostrarlas en la lista —aunque no pueda conectarse a ellas. El driver del módulo Wi-Fi (cfg80211 en el kernel) realiza el escaneo independientemente de los filtros de wpa_supplicant, por lo que la UI de GUI-005 puede mostrar redes abiertas como opción visualmente disponible aunque la conexión sea rechazada, lo que puede confundir al usuario y violar implícitamente el criterio de usabilidad de **FR-012**.

FR-011 (control IoT por MQTT/HTTP) añade la dependencia de que una conexión TLS activa (STD-011) tenga menor latencia de handshake que el presupuesto total de **NFR-003** (2 s). Un handshake TLS 1.2 con ECDHE sobre una red Wi-Fi local a 5 GHz toma típicamente 100-200 ms. Si OVOS procesa el comando de voz en 1.5 s y luego envía un comando IoT, el tiempo total puede superar los 2 s. La migración a TLS 1.3 (0-RTT para sesiones reanudadas) es la solución, pero requiere que el servidor MQTT/HTTP del usuario también soporte TLS 1.3, lo cual está fuera del control del diseño de ALMA.

5.5. Flujo de Gestión Energética, Autonomía y Seguridad Eléctrica

Nodo	Flujo de Gestión Energética, Autonomía y Seguridad Eléctrica
Requisito Eje	NFR-004 — Alimentación híbrida AC-DC + Batería recargable
Requisitos Subordinados	NFR-002 · NFR-005 · STD-001 · STD-003 · STD-004 · ENV-001 · ENV-003 · FR-009

Análisis Técnico de la Dependencia

NFR-004 define la topología de alimentación del sistema, que determina todos los presupuestos energéticos downstream. La arquitectura power-path —donde el sistema puede operar desde batería mientras esta se carga desde AC— introduce una dependencia crítica de coordinación de rails de tensión: el convertidor AC-DC debe proveer suficiente corriente para alimentar el sistema (hasta 20 W de **NFR-002**) más la corriente de carga de la batería, lo que puede elevar la corriente de entrada AC a valores que activen el fusible de **STD-001** si el elemento de protección no está dimensionado correctamente.

La cascada de dependencias energéticas es vertical y secuencial:

STD-004 Protección AC	STD-001 Fusible PPTC	/	NFR-004 Conv. AC-DC BMS	+	NFR-002 $\leq 20\text{W}$ operación	STD-003 $T_{\text{sup}} \leq 60^\circ\text{C}$	NFR-005 $\leq 4\text{W}$ reposo
------------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	--	--	---

STD-001 y **STD-004** tienen una interdependencia de coordinación que es frecuentemente ignorada en el diseño inicial: el varistor MOV de **STD-004** debe limitar la sobretensión antes de que actúe el fusible de **STD-001**, pero el fusible debe actuar antes de que los transitorios dañen los componentes downstream. Esta coordinación requiere que la energía de los pulsos IEC 61000-4-5 (1 kV/2 kV) sea absorbida por el MOV en tiempos $< 1 \mu\text{s}$, mientras que el fusible tipo T (retardado) tiene un tiempo de fusión de 10-100 ms para sobrecorrientes del 200 %. Si el MOV no absorbe la totalidad del pulso, la tensión de clamping residual puede superar la tensión de entrada del regulador DC-DC, destruyendo el MOSFET del regulador y cortando la alimentación de todo el sistema.

STD-003 es el límite térmico que acopla **NFR-002** con **ENV-001**: el sistema debe disipar hasta 20 W (**NFR-002**) en un ambiente de hasta 45°C (**ENV-001**) manteniendo la temperatura superficial $\leq 60^\circ\text{C}$ (**STD-003**). Para el SoC ARM64 con $\theta_{ja} = 15^\circ\text{C/W}$ disipando 4 W, la temperatura de unión a 45°C de ambiente es $45 + 60 = 105^\circ\text{C}$. Esto excede T_{j_max} para muchos SoCs de consumo ($85\text{-}95^\circ\text{C}$), lo que significa que el DVFS del kernel debe activarse —reduciendo el clock del SoC hasta que la disipación baje a $\sim 2.5\text{ W}$ ($T_j = 45 + 37.5 = 82.5^\circ\text{C}$)— con el consiguiente impacto en **NFR-003** (latencia de respuesta de voz).

NFR-005 ($\leq 4\text{ W}$ en reposo) impone restricciones a cómo el BMS (Battery Management System) gestiona el estado de carga: un BMS activo en modo trickle charge consume típicamente 50-150 mW, aceptable. Sin embargo, si la batería está completamente cargada y el sistema opera desde AC, el BMS debe desconectar el cargador y mantener la celda en modo flotante. Si el circuito de power-path no está correctamente diseñado, puede circular corriente de mantenimiento continua a través de la celda Li-ion, degradando la capacidad de ciclos y violando **ENV-003** (≥ 50 ciclos de extracción de batería sin degradación). La degradación acelerada de la batería es una tensión de diseño entre **NFR-004** (carga eficiente) y **ENV-003** (durabilidad mecánica y química).

FR-009 (botones físicos de volumen con latencia $\leq 200\text{ ms}$) tiene una dependencia de disponibilidad de rail de tensión: los GPIO del SoC que detectan los botones están alimentados desde el mismo dominio de potencia de I/O (VCC_IO , típicamente 3.3 V). Si **NFR-005** requiere apagar el dominio VCC_IO en reposo para reducir consumo, los

botones físicos dejarán de funcionar durante la transición del estado de reposo al estado activo, generando un período de "botón sordo" de varios cientos de ms durante el cual el usuario puede presionar el botón sin efecto visible —violando el criterio de latencia de **FR-009**.

5.6. Flujo de Interfaz Gráfica Táctil, Arranque y Seguridad Visual

Nodo	Flujo de Interfaz Gráfica Táctil, Arranque y Seguridad Visual
Requisito Eje	FR-004 — Pantalla MIPI DSI a color + FR-005 Touch capacitivo
Requisitos Subordinados	NFR-001 · GUI-001 · GUI-002 · GUI-003 · GUI-004 · GUI-005 · STD-002 · STD-009 · FR-006

Análisis Técnico de la Dependencia

FR-004 (pantalla MIPI DSI) y **FR-005** (touch capacitivo) forman una unidad funcional indisociable: la pantalla es el canal de salida visual y el touch es el canal de entrada. En la PCB, las líneas MIPI DSI (2-4 pares diferenciales a 100 Ω impedancia) y las líneas I2C/SPI del controlador táctil comparten la proximidad física en el conector FPC del display module. Esta proximidad genera acoplamiento electromagnético: las transiciones de alta velocidad de MIPI DSI (tasas de hasta 1 Gbps por lane) pueden inducir ruido en las líneas I2C del controlador táctil, causando errores de comunicación I2C (NACK, bit-flips) que reducen la tasa de detección táctil por debajo del 95 % requerido por **FR-005**. El layout PCB de las trazas MIPI DSI (**STD-005**: impedancia controlada 100 Ω diferencial) debe incluir un plano de GND de aislamiento entre las trazas DSI y el I2C táctil.

La secuencia de arranque del display es la cadena crítica para **NFR-001**:

Bootloader U-Boot MIPI init	Kernel DRM Driver DSI + panel	DRM/KMS Framebuffer alloc	Wayland/We ston Compositor GUI	GUI-003 visible Estado del sistema	NFR-001 ≤15s Boot completado
--	--	--	---	---	---

NFR-001 (arranque ≤ 15 s) es directamente dependiente de **FR-004** porque en Linux ARM64, la inicialización del subsistema DRM (Direct Rendering Manager) y la carga del driver del panel MIPI DSI ocurre durante la fase de kernel init. Si el panel DSI requiere una secuencia de inicialización larga (muchos comandos MIPI DCS durante power-on), puede añadir 1-3 s al tiempo de arranque. Adicionalmente, el compositor Wayland (Weston) necesita asignar framebuffers en memoria DMA coherente —esto requiere que el allocator de memoria DMA esté completamente inicializado y que el bus MIPI DSI esté activo antes de que el espacio de usuario pueda renderizar el primer frame de **GUI-003**.

GUI-001 (indicador de estado del micrófono) tiene la dependencia más directa con **STD-009** en este nodo: el compositor Wayland debe implementar el ícono de estado del micrófono como un overlay en la capa de composición más alta (z-order máximo) para

que sea visible en todos los estados de la pantalla, incluyendo cuando **GUI-005** (wizard) ocupa la pantalla completa. Si el overlay no está implementado como capa separada en el compositor, cualquier aplicación fullscreen puede ocultar el indicador, violando el criterio del 100 % de visibilidad de **STD-009**.

STD-002 (protección ESD en interfaces de usuario) impone restricciones de layout directamente sobre **FR-004** y **FR-005**: el controlador táctil tiene líneas I2C expuestas indirectamente a través del glass del display, y el conector FPC del display es un punto de descarga ESD potencial durante el ensamblaje y el servicio. Los diodos TVS en las líneas I2C del táctil deben tener $C_j \leq 5$ pF (las líneas I2C del táctil operan a 400 kHz en modo Fast, la capacitancia máxima del bus según I2C spec es 400 pF total). Si se colocan TVS de $C_j = 15$ pF por línea (4 dispositivos = 60 pF adicionales), el tiempo de rise/fall del bus I2C puede superar los 300 ns permitidos por la especificación, degradando la confiabilidad de la comunicación y la tasa de detección táctil de **FR-005**.

FR-006 (iluminación RGB) afecta a este nodo por la EMI que genera el PWM de control de los LEDs. Si los LEDs RGB están controlados por PWM directo desde los GPIO del SoC a ≥ 1 kHz (como especifica FR-006), los armónicos del PWM (1 kHz, 2 kHz, 4 kHz...) pueden inyectarse en la línea de alimentación VCC_LED y, a través de la inductancia parásita del PCB, acoplarse a los planos de potencia del controlador táctil, generando ruido en la señal capacitiva de detección táctil. La solución —usar un driver LED I2C dedicado con PWM interno filtrado— también descarga los GPIO del SoC, evitando que un proceso de espacio de usuario con alta prioridad de scheduling bloquee las actualizaciones del LED RGB durante una transición de estado del micrófono (**GUI-001/STD-009**).

5.7. Resumen Ejecutivo de Interdependencias Críticas

Nodo	Requisito Eje	Nº Dependientes	Riesgo Principal
1 – Voz y Privacidad	FR-001	7	Contención de bus I2S entre captura y reproducción. Incompatibilidad de PLL para multi-rate audio.
2 – Audio HD y Potencia	FR-002	7	PLL de audio compartido entre 96 kHz y 16 kHz. DVFS térmico degrada NFR-003.
3 – Conectividad Segura	FR-007	9	Cadena LUKS/eFuse en arranque: un fallo interrumpe Wi-Fi, IoT, credenciales y GUI.
4 – Gestión Energética	NFR-004	8	Power-path hot-swap puede corromper eMMC (FR-008/STD-007) en la transición AC↔Batería.

5 – GUI Táctil y Boot	FR-004/ FR-005	9	Driver DRM DSI out-of-tree. EMI de PWM RGB sobre líneas I2C del táctil. FPC como SPOF mecánico.
-----------------------	-------------------	---	---

5.8. Cadena de Requisitos Transversales

Los siguientes requisitos aparecen como dependientes en tres o más nodos simultáneamente, identificándolos como requisitos transversales que deben ser validados antes que cualquier integración de subsistema:

- **NFR-003** (Latencia ≤ 2 s): aparece como destino de las cadenas de los Nodos 1, 2 y 3. Es el indicador de rendimiento del sistema que agrega las latencias de hardware (I2S, I2C), kernel (scheduling, DMA) y espacio de usuario (OVOS pipeline, TLS handshake). Debe establecerse un presupuesto de latencia por etapa y validarse con profiling del sistema completo (perf, ftrace).
- **FR-008 + STD-007** (Almacenamiento y Credenciales): nodo de dato crítico para los Nodos 3, 4 y 5. La partición LUKS es leída durante el arranque (NFR-001), durante la reconexión Wi-Fi (FR-007) y durante el factory reset. Un fallo de la eMMC o un error en el montaje LUKS es un fallo del sistema, no de un subsistema.
- **STD-002** (Protección ESD): afecta a todos los nodos con interfaces físicas accesibles (pantalla táctil de Nodo 5, botones de Nodo 1/2, conectores de carga de Nodo 4). El layout de protección ESD debe revisarse en la fase de diseño del PCB antes de la fabricación del primer prototipo.
- **ENV-001** (Temperatura 0-45 °C): intersecta con Nodos 2, 4 y parcialmente 1. El análisis térmico del sistema completo (SoC + amplificador + cargador de batería operando concurrentemente) debe realizarse en el peor caso combinado antes de seleccionar definitivamente el disipador pasivo.

5.9. Conflictos de Diseño Identificados

Conflicto 1 — NFR-005 vs FR-001

El estado de reposo (≤ 4 W) requiere apagar periféricos del SoC, pero el wake-word de FR-001 necesita el controlador I2S de captura activo. La tensión es: ¿cuánto del SoC puede apagarse sin perder la capacidad de wake-word? Solución recomendada: DSP siempre encendido (DSP island en SoCs como RK3588) con el motor de wake-word ejecutando en el DSP mientras los núcleos Cortex-A se suspenden (WFI/WFE).

Conflicto 2 — NFR-001 vs STD-007

El arranque en ≤ 15 s incluye el desbloqueo LUKS, que puede tomar 2-5 s si el hash de la clave (PBKDF2 o Argon2) está configurado con alta iteración por seguridad. La tensión es: mayor seguridad LUKS (más iteraciones) $\rightarrow$ mayor tiempo de arranque. Se recomienda usar LUKS2 con Argon2id y calibrar las iteraciones para un tiempo de unlock de < 500 ms en el SoC ARM64 objetivo.

Conflicto 3 — FR-006 vs FR-005

El PWM de control de LEDs RGB (≥ 1 kHz) genera EMI que interfiere con el sensor táctil capacitivo. La frecuencia de muestreo del controlador táctil es típicamente 50-100 Hz,

pero su circuito de detección es sensible a ruido de alta frecuencia (1-100 kHz). El uso de un driver LED I2C con PWM interno (en lugar de PWM directo desde el SoC) es la solución que elimina este conflicto sin penalizar ni FR-005 ni FR-006.

Conflicto 4 — STD-003 vs NFR-002

A 45 °C de ambiente (ENV-001) y 20 W de consumo máximo (NFR-002), la temperatura de unión del SoC puede superar T_{j_max} . El DVFS activa throttling, reduciendo el rendimiento. Para ALMA, esto significa que el sistema puede no ser capaz de reproducir audio a máximo volumen y ejecutar beamforming simultáneamente en las peores condiciones ambientales, lo que constituye una violación implícita de FR-001 y FR-003 bajo condiciones de ENV-001.

5.10. Decisiones de Diseño Abiertas Críticas

Las siguientes decisiones deben resolverse en la fase de diseño de hardware (selección de SoC y PCB) para garantizar que los nodos de interdependencia identificados puedan ser resueltos sin retrabajos de arquitectura:

ID	Decisión	Descripción	Nodos Afectados
D-01	Selección del SoC ARM64	Verificar número de instancias I2S (mínimo 2 independientes), soporte de fractional-N PLL para audio multi-rate, disponibilidad de DSP island para wake-word, soporte de eFuse para LUKS key y rangos de temperatura extendidos (0-85 °C T_{j_max}).	Nodos 1, 2, 3
D-02	Interfaz del módulo Wi-Fi al SoC	Decidir SDIO vs USB para el módulo Wi-Fi. Si SDIO, verificar que el bus MMC del SoC tiene instancias suficientes para Wi-Fi y eMMC sin contención.	Nodo 3
D-03	Topología de corte de micrófono	Decidir entre corte de VMIC (mayor seguridad, transitorio de reconexión) vs corte de PDM CLK (menor seguridad, sin transitorio). La elección impacta en STD-010, FR-010 y el diseño del circuito de control del load switch.	Nodo 1
D-04	Clave LUKS: eFuse vs TPM externo	Elegir la fuente de la clave LUKS. eFuse del SoC es más seguro pero irremplazable. TPM externo por I2C es más flexible pero introduce un SPOF en el bus I2C. La elección impacta en STD-007, STD-008 y NFR-001.	Nodo 3
D-05	Driver DRM del panel MIPI DSI	Confirmar que el panel DSI seleccionado tiene driver mainline en el kernel Linux objetivo. Si no, estimar el esfuerzo de desarrollo del driver y su impacto en el cronograma antes de comprometer el diseño de PCB.	Nodo 5

El análisis de interdependencias funcionales del sistema ALMA revela que los 37 requisitos no son independientes: existen cinco nodos de alta densidad de dependencias

donde una decisión de diseño incorrecta colapsa simultáneamente entre 7 y 9 requisitos. Los tres hallazgos de mayor impacto para el equipo de diseño son:

Hallazgo 1 — Arquitectura de bus I2S del SoC: La selección del SoC ARM64 debe realizarse con el número de instancias I2S como criterio eliminador. Un SoC con menos de dos controladores I2S independientes imposibilita el cumplimiento simultáneo de FR-001 (captura de voz) y FR-002/FR-003 (reproducción audio HD). Este hallazgo debe resolverse antes de iniciar el diseño esquemático.

Hallazgo 2 — Cadena de seguridad LUKS en el arranque: La secuencia arranque → LUKS unlock → reconexión Wi-Fi → validación TLS es una cadena serie donde cada fallo de un eslabón colapsa todos los posteriores. El diseño del proceso de arranque (initramfs, dm-crypt, wpa_supplicant, OVOS) debe ser validado end-to-end en el primer prototipo con medición de timing en cada etapa, antes de integrar el resto del firmware.

Hallazgo 3 — Conflicto térmico en condiciones extremas: La combinación ENV-001 (45 °C ambiente) + NFR-002 (20 W) + STD-003 (superficie ≤ 60 °C) constituye un triángulo de constraints que no puede satisfacerse simultáneamente sin DVFS activo. El DVFS, a su vez, impacta NFR-003. Se recomienda un análisis térmico formal (FLOTHERM o equivalente) y la definición explícita del "modo de operación degradado" del asistente a temperatura alta como un requisito adicional en la próxima revisión del DRP.

6. Agrupación de especificaciones técnicas en subsistemas

La partición de ALMA en subsistemas no es arbitraria: emerge directamente del análisis de consistencia e interdependencias de la Etapa 3. Los cinco nodos de alta densidad de dependencias identificados —voz y privacidad, audio HD y potencia, conectividad segura, gestión energética y GUI táctil— revelan cuatro agrupaciones técnicas coherentes donde los requisitos comparten recursos físicos, interfaces de hardware o responsabilidades funcionales en el mismo dominio. A continuación se describen los cuatro subsistemas propuestos, junto con su función principal, especificaciones técnicas asociadas, interfaces con otros subsistemas, restricciones relevantes y alternativas de implementación.

6.1. Subsistema de Audio y Voz

Responsable	Julián Mauricio Sánchez Ceballos
Requisitos cubiertos	FR-001 · FR-002 · FR-003 · FR-010 · NFR-003 · STD-009 · STD-010

Función principal

Gestionar la cadena completa de audio del sistema ALMA en ambas direcciones: captura far-field de comandos de voz mediante arreglo de micrófonos MEMS (FR-001), transmisión digital de audio por bus I2S hacia el códec externo (FR-002), y reproducción estéreo amplificada en formatos FLAC, WAV, AAC y OPUS a nivel de presión sonora de hasta 70 dB SPL a 1 m con THD inferior al 1 % (FR-003). Incluye además el mecanismo físico de desactivación del micrófono independiente del software (FR-010, STD-010) y el indicador visual de estado del micrófono (STD-009).

Especificaciones técnicas asociadas

Arreglo de micrófonos	≥ 2 micrófonos MEMS digitales (PDM o I2S), separación física adecuada para beamforming; SNR efectiva post-procesamiento ≥ 15 dB a 3 m; ganancia de beamforming ≥ 6 dB; frecuencia de muestreo ≥ 16 kHz para voz.
Bus I2S — captura	Controlador I2S dedicado (independiente de la ruta de reproducción); resolución 24 bits; $F_s \geq 16$ kHz para voz; configuración SoC como master; jitter de BCLK ≤ 100 ps RMS.
Bus I2S — reproducción	Controlador I2S independiente; resolución hasta 24 bits / 96 kHz; BCLK = 6.144 MHz ± 50 ppm generado por el PLL de audio del SoC; soporte de configuración multi-rate sin cambio de PLL principal.
Códec de audio externo	DAC estéreo con SNR ≥ 90 dB; interfaz I2S esclavo; interfaz de control I2C para registro de volumen; salida diferencial o single-ended según amplificador.
Amplificador de potencia	Clase D preferido (eficiencia ≥ 80 %); potencia de salida dimensionada para alcanzar ≥ 70 dB SPL a 1 m según sensibilidad del altavoz; filtro LC de salida en PCB para reducción de EMI de clase D.
Decodificadores SW	Stack de audio Linux (PipeWire o ALSA) con soporte para FLAC, WAV, AAC y OPUS; driver ASoC con Device Tree correcto para parámetros del arreglo de micrófonos y el códec.
Mute físico del micrófono	Load switch ($R_{ON} \leq 1 \Omega$) en la línea de alimentación VMIC o en la línea PDM DATA; control desde GPIO conectado directamente al interruptor físico de mute, sin pasar por el SoC; atenuación ≥ 80 dB en estado mute (≤ -80 dBV); tiempo de respuesta al corte ≤ 10 ms.
Indicador de estado del micrófono	LED hardware (rojo activo / apagado en mute) controlado por el mismo GPIO del load switch; complementado con indicador en GUI (STD-009, GUI-001); latencia de cambio ≤ 200 ms.
Latencia de respuesta de voz	Presupuesto NFR-003: detección de wake-word ≤ 300 ms + ASR + NLU + TTS ≤ 1700 ms adicionales; total sistema ≤ 2 s desde fin del comando.

Interfaces con otros subsistemas

- **Subsistema de Procesamiento:** proporciona los controladores I2S (hardware) y el pipeline de software OVOS/STT/TTS; suministra la capacidad de cómputo para beamforming, AEC y decodificación de formatos de audio.
- **Subsistema de Potencia:** suministra el rail VDDIO del SoC para los controladores I2S, el rail VMIC para los micrófonos MEMS (controlado por el load switch de mute), y el rail de alimentación del amplificador clase D (mayor contribuyente al presupuesto NFR-002).

- **Subsistema de GUI y Conectividad:** recibe el estado del GPIO de mute para actualizar el indicador GUI-001; provee eventos de control de volumen desde GUI-002 y botones físicos FR-009 al mixer de audio.

Restricciones relevantes

- **Contención de bus I2S:** el SoC ARM64 debe disponer de al menos dos controladores I2S independientes: uno para captura (micrófonos) y otro para reproducción (códec). Un único controlador I2S compartido entre ambas rutas imposibilita el cumplimiento simultáneo de FR-001 y FR-002/FR-003.
- **Ruido eléctrico cruzado:** la etapa de amplificación clase D genera EMI de alta frecuencia que puede acoplar al camino de captura de micrófonos y al bus I2S. Se requiere separación física de zonas analógica/digital y filtrado en la alimentación de los micrófonos.
- **Consumo en reposo (NFR-005):** el controlador I2S de captura debe permanecer activo en estado de reposo para el wake-word, lo que impide al SoC entrar en estados de ahorro profundo y establece un límite inferior al consumo en reposo de 0.5–1.5 W solo por este subsistema.
- **PLL de audio multi-rate:** la coexistencia de 16 kHz (captura de voz) y 96 kHz (reproducción HD) requiere que el SoC soporte PLLs de audio fraccionarios o relojes independientes por controlador I2S para evitar reconfiguración del PLL principal durante la operación simultánea.

Alternativas de implementación

Micrófonos MEMS PDM vs I2S	PDM: más común, menor pin count (CLK+DATA por micrófono); requiere decimador en el SoC. I2S: señal ya digitalizada, mayor inmunidad EMI; menos instancias disponibles en el SoC.
Beamforming en SoC vs DSP dedicado	SoC: sin hardware adicional, mayor uso de CPU y consumo en reposo. DSP dedicado: descarga el SoC, permite deep sleep de los núcleos Cortex-A manteniendo wake-word activo; solución recomendada para NFR-005.
Amplificador clase D vs clase AB	Clase D: alta eficiencia (> 80 %), menor disipación térmica, requiere filtro LC en PCB para EMI. Clase AB: menor EMI, mejor linealidad, pero mayor disipación térmica; conflicto con STD-003 y NFR-002.
Corte de VMIC vs corte de línea DATA (mute físico)	Corte VMIC: máxima robustez (STD-010), elimina toda actividad eléctrica del MEMS; introduce transitorio de ~5 ms al reconectar. Corte DATA: más sencillo, mantiene el MEMS alimentado internamente; menor aislamiento efectivo.

6.2. Subsistema de Potencia

Responsable	Yonathan Harley López Mejía
Requisitos cubiertos	NFR-002 · NFR-004 · NFR-005 · STD-001 · STD-003 · STD-004 · ENV-001 · ENV-002 · ENV-003 · ENV-004

Función principal

Proveer, distribuir y proteger la energía eléctrica de todos los subsistemas de ALMA. Incluye la conversión AC-DC desde la red de 110 V RMS / 60 Hz (NFR-004), la gestión y carga de la batería recargable con circuito de protección integrado (BMS), la distribución de múltiples rails DC regulados hacia el SoC, el amplificador de audio, la pantalla, el módulo RF y los periféricos, y la implementación de las protecciones eléctricas exigidas por los estándares IEC 62368-1 (STD-001, STD-004) y el control térmico pasivo del sistema (STD-003, ENV-001).

Especificaciones técnicas asociadas

Conversión AC-DC	Entrada: 110 V RMS / 60 Hz. Topología: flyback o buck-boost aislado. Potencia de salida: ≥ 25 W (margen 25 % sobre los 20 W de NFR-002 más corriente de carga de batería). Eficiencia ≥ 80 % a carga nominal. Aislamiento galvánico entre entrada AC y salida DC.
Protección sobrecorriente (STD-001)	contra Fusible de entrada AC tipo T calibrado a $I_{nom_AC} \times 1.25$; PPTC en cada rail DC interno con corriente de disparo = $1.2 \times I_{nom_DC}$; coordinación selectiva: fusible AC actúa antes que PPTC DC en fallas de alta energía.
Protección sobretensiones (STD-004)	contra Varistor MOV en paralelo con la entrada AC, $V_{nom} = 150$ V RMS (para red de 110 V), $W_{max} \geq 80$ J; TVS de alta energía en el lado DC como segunda etapa; distancias de aislamiento alrededor del MOV ≥ 3 mm en PCB.
Gestión de batería (BMS)	Protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito de celda; soporte de power-path (operación durante carga); recarga al 80 % de capacidad en tiempo definido por diseño; operación a 110 V AC como fuente primaria con batería como respaldo.
Rails DC regulados	Rail principal SoC (1.0 V / 1.8 V según SoC): regulador de alta eficiencia (LDO de baja caída o DC-DC síncrono). Rail analógico de audio (3.3 V / AVDD): regulador LDO de baja emisión para minimizar ruido sobre micrófonos y códec. Rail amplificador: dimensionado según potencia de salida requerida. Rail pantalla y LED: adaptado a especificaciones del panel MIPI DSI y driver RGB.
Gestión de potencia por estados	Estado activo máximo: ≤ 20 W (NFR-002). Estado de reposo con wake-word: ≤ 4 W (NFR-005). DVFS en el SoC (cpufreq governor). Apagado de pantalla y reducción de

	brillo en modo idle. Modo sleep de módulo Wi-Fi/BT en reposo.
Control térmico pasivo (STD-003)	Temperatura superficial máxima $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ de ambiente y carga máxima. Temperatura de unión del SoC (T_j) con margen de $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ sobre T_{j_max} del fabricante. Pad térmico de alta conductividad ($k \geq 5\text{ W/m}\cdot\text{K}$) entre SoC y spreader. Aberturas de ventilación pasiva $\geq 5\%$ del área lateral de la carcasa en zonas calientes. A $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ de ambiente (ENV-001): DVFS activo para reducir disipación del SoC a $\leq 2.5\text{ W}$.
Batería extraíble (ENV-003)	Conector con ≥ 50 ciclos de inserción/extracción sin degradación mecánica o eléctrica. Protección contra inversión de polaridad en el conector de batería. Diseño que permita extracción sin herramientas destructivas.

Interfaces con otros subsistemas

- **Subsistema de Procesamiento:** suministra señales de control de DVFS (cpufreq governor) al convertor DC-DC del SoC; recibe señales de temperatura del sensor térmico del SoC para activar reducción de carga.
- **Subsistema de Audio y Voz:** provee el rail VMIC (con o sin conexión según estado del load switch de mute), el rail del amplificador de potencia (mayor consumidor individual en operación máxima), y el rail de alimentación del códec y los micrófonos MEMS.
- **Subsistema de GUI y Conectividad:** provee el rail de retroiluminación de la pantalla MIPI DSI (segundo mayor consumidor), el rail del módulo Wi-Fi/BT, el rail del driver RGB, y recibe señales de nivel de batería para mostrar en GUI-003.

Restricciones relevantes

- **Presupuesto de potencia simultánea (NFR-002):** el peor caso combina amplificador a volumen máximo + pantalla activa + Wi-Fi transmitiendo + RGB encendido + SoC en plena carga + batería en carga, potencialmente superando los 20 W si no se implementa gestión activa.
- **Tensión NFR-002 vs ENV-001 vs STD-003:** a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ de ambiente con 20 W de consumo, la temperatura de unión del SoC puede exceder T_{j_max} , activando throttling térmico que impacta NFR-003. Requiere análisis térmico formal para verificar la viabilidad.
- **Ruido de la fuente conmutada sobre audio:** el convertidor AC-DC y los reguladores DC-DC generan ruido de switching que puede acoplar al rail analógico de audio. El rail AVDD de los micrófonos y el códec debe estar filtrado con LDO de baja emisión.
- **Coordinación de protecciones STD-001 y STD-004:** el MOV debe limitar la sobretensión antes de que actúe el fusible; si el MOV no absorbe la totalidad del pulso IEC 61000-4-5, la tensión residual puede destruir el regulador DC-DC.

Alternativas de implementación

Topología del convertidor AC-DC	Flyback aislado: diseño probado para ≤ 30 W, aislamiento galvánico inherente, mayor componentes. Buck-boost no aislado con transformador de red: menor complejidad, requiere aislamiento adicional para cumplir IEC 62368-1.
Celda de batería: Li-ion vs LiPo	Li-ion cilíndrica: mayor seguridad mecánica, mayor densidad energética por celda estándar, más robusto para ENV-003 (extraíble). LiPo: mayor densidad por volumen, mayor flexibilidad de forma, mayor riesgo térmico si se perfora.
Disipación pasiva vs activa (STD-003)	Pasiva: sin partes móviles, mayor MTTF, silenciosa; suficiente si el área de disipación y el DVFS son correctamente diseñados. Activa (mini-ventilador): mayor eficiencia térmica, permite diseños más compactos; añade ruido acústico y reduce MTTF.
Amplificador de clase D vs clase AB (impacto en potencia)	Clase D: eficiencia > 80 %, reduce la carga térmica del subsistema de potencia; requiere filtro LC y atención al EMI que puede afectar al módulo RF. Clase AB: mayor disipación térmica, aumenta la carga del subsistema de potencia y el riesgo de superar NFR-002.

6.3. Subsistema de GUI y Conectividad

Responsable	Daniel Santiago Arcila Gómez
Requisitos cubiertos	FR-004 · FR-005 · FR-006 · FR-007 · FR-009 · FR-011 · FR-012 · GUI-001 · GUI-002 · GUI-003 · GUI-004 · GUI-005 · STD-002 · STD-005 · STD-006 · STD-011

Función principal

Gestionar toda la interacción visual y táctil del usuario con ALMA (FR-004, FR-005, GUI-001 a GUI-005), la iluminación RGB de estado (FR-006), los botones físicos de control (FR-009), y toda la comunicación inalámbrica del sistema: Wi-Fi dual-band y Bluetooth 5.4 (FR-007), interoperabilidad IoT por IP (FR-011) y el flujo de onboarding (FR-012). Incluye el cumplimiento de los estándares de EMC/RF (STD-005, STD-006) y ciberseguridad de comunicaciones (STD-011), así como la protección ESD de todas las interfaces accesibles al usuario (STD-002).

Especificaciones técnicas asociadas

Pantalla MIPI DSI (FR-004)	Resolución mínima $\geq 800 \times 480$ px; interfaz MIPI DSI con 2–4 lanes diferenciales a 100Ω de impedancia controlada; tasa de refresco ≥ 30 fps; ausencia de artefactos visuales durante operación continua ≥ 30 min; plano GND continuo bajo trazas DSI.
----------------------------	--

Controlador táctil capacitivo (FR-005)	Tasa de detección ≥ 95 % en área activa; latencia de detección ≤ 100 ms; interfaz I2C Fast Mode (400 kHz) con bus dedicado; integración con subsistema de entrada de Linux (input subsystem); protección ESD en líneas I2C (TVS, $C_j \leq 5$ pF).
Iluminación RGB (FR-006)	Control independiente de canales R, G, B; ≥ 7 colores preconfigurados; resolución ≥ 8 bits por canal; frecuencia PWM ≥ 1 kHz (sin parpadeo perceptible); driver LED dedicado vía I2C con PWM interno para no generar EMI desde el SoC.
Botones físicos (FR-009)	≥ 2 botones (vol+/vol-) sobre GPIOs del SoC con interrupción de flanco; debounce hardware ($RC \approx 5\text{--}20$ ms) y software; latencia ≤ 200 ms desde pulsación hasta cambio audible; protección ESD (TVS) en líneas GPIO accesibles; alimentados desde rail VCC_IO.
Módulo Wi-Fi / Bluetooth (FR-007, STD-006)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac dual-band (2.4 / 5 GHz); Bluetooth 5.4; módulo pre-certificado FCC ID / CE activo; mecanismo de coexistencia Wi-Fi/BT integrado; interfaz SDIO o USB al SoC; keepout de cobre bajo antena integrada según guía del fabricante.
Trazas RF (STD-005)	Impedancia característica $50\ \Omega \pm 10$ % en todas las trazas RF; microstrip sobre plano GND continuo; longitud $\leq \lambda/20$ a 5.8 GHz; certificado TDR del fabricante del PCB requerido antes del primer prototipo.
Protección ESD interfaces (STD-002)	TVS bidireccional de baja capacitancia ($C_j \leq 0.5$ pF para DSI; $C_j \leq 5$ pF para I2C/GPIO) en cada línea accesible; nivel de protección $\geq \pm 8$ kV por contacto / ± 15 kV en el aire; TVS colocados lo más cerca posible al conector; plano GND continuo bajo TVS.
Stack de red y seguridad (STD-011)	wpa_supplicant configurado para rechazar redes WEP u open; TLS 1.2+ para todas las comunicaciones externas (HTTPS, MQTTS); validación de cadena de certificados; certificate pinning para servicios propios de ALMA; soporte MQTT sobre TLS puerto 8883 para IoT (FR-011).
Wizard de configuración GUI (FR-012, GUI-005)	Flujo guiado paso a paso completable en ≤ 3 min; teclado táctil con caracteres alfanuméricos y símbolos especiales frecuentes en contraseñas; manejo de errores de credenciales incorrectas; integración con wpa_supplicant y stack BT.
Indicadores de estado GUI (GUI-001 a GUI-004)	Actualización de indicadores de batería, red, volumen, reproducción y micrófono en ≤ 1 s desde el cambio real; botones de play/pausa/siguiente/anterior con latencia ≤ 500 ms; indicador de micrófono como overlay z-order máximo en el compositor Wayland.

Interfaces con otros subsistemas

- **Subsistema de Procesamiento:** el SoC proporciona el controlador MIPI DSI nativo con DMA, el controlador I2C para el táctil y el driver RGB, el bus SDIO/USB para el módulo Wi-Fi/BT, y los GPIOs para los botones físicos. El kernel Linux ejecuta el compositor Wayland y el stack de red.
- **Subsistema de Potencia:** suministra el rail de retroiluminación del panel, el rail del módulo Wi-Fi/BT, el rail del driver RGB y el rail VCC_IO para los GPIOs de botones. Provee la señal de nivel de batería hacia GUI-003.
- **Subsistema de Audio y Voz:** recibe eventos de control de volumen desde GUI-002 y los botones físicos FR-009; provee el estado del GPIO de mute al compositor para GUI-001/STD-009; el resultado de procesamiento de voz genera eventos de actualización de estado en GUI-003.

Restricciones relevantes

- **Acoplamiento EMI de MIPI DSI sobre I2C táctil:** las transiciones de alta velocidad DSI (hasta 1 Gbps/lane) pueden inducir ruido en las líneas I2C del controlador táctil, degradando la tasa de detección por debajo del 95 % requerido (FR-005). El plano de GND entre trazas DSI e I2C es obligatorio.
- **Interferencia de PWM RGB sobre táctil (FR-006 vs FR-005):** el PWM de LEDs genera armónicos que pueden acoplar al circuito de detección capacitiva. El driver LED I2C dedicado con PWM interno es la solución que elimina este conflicto.
- **Coexistencia Wi-Fi/BT en 2.4 GHz:** sin mecanismo de arbitración de coexistencia, Wi-Fi y BT 5.4 pueden degradarse mutuamente. El módulo seleccionado (STD-006) debe incluir coexistencia integrada.
- **Latencia táctil si bus I2C compartido:** si el bus I2C del controlador táctil se comparte con el driver RGB u otros periféricos, la latencia de arbitración puede superar los 750 ms de GUI-002. Asignar bus I2C dedicado al controlador táctil.
- **Clearance de antena RF:** el incumplimiento de las guías de clearance del fabricante del módulo Wi-Fi/BT puede invalidar la certificación FCC/CE (STD-006) y generar emisiones no conformes que afecten al módulo de micrófonos.

Alternativas de implementación

Interfaz de módulo Wi-Fi: SDIO vs USB	SDIO: mayor throughput, puede compartir bus MMC con eMMC (contención con FR-008); requiere más líneas de señal. USB: más simple, driver más universal en Linux; menor throughput. Verificar instancias disponibles en el SoC.
Controlador táctil: I2C vs SPI	I2C: menos líneas, bus compatible, latencia aceptable a 400 kHz Fast Mode. SPI: mayor velocidad, menor latencia; requiere más pines y CS dedicado. Recomendado I2C con bus dedicado.
Driver RGB: PWM desde SoC vs driver I2C dedicado	PWM desde SoC (bit-banging o timers): sin hardware adicional, mayor riesgo de EMI y latencia en scheduling. Driver I2C dedicado: descarga el SoC, PWM interno filtrado, elimina conflicto con FR-005; recomendado.

Pantalla: MIPI DSI vs RGB paralelo	MIPI DSI: menor número de pines, menor EMI, eficiencia energética superior; requiere impedancia controlada 100 Ω diferencial. RGB paralelo: más simple, alto número de pines, mayor EMI; no recomendado para ALMA.
Onboarding: wizard local vs app BLE externa	Wizard local (FR-012): autónomo, sin dependencia de dispositivo externo, mayor complejidad de GUI. App BLE externa: mejor UX, pero requiere dispositivo móvil; evaluado como opción futura.

6.4. Subsistema de Procesamiento

Responsable	Jorge Andrés Montaña Cisneros
Requisitos cubiertos	NFR-001 · NFR-003 · FR-008 · STD-007 · STD-008

6.4.1. Función principal

Constituir la plataforma de cómputo central de ALMA sobre arquitectura ARM64 ejecutando Linux. Este subsistema es responsable de: proporcionar todos los controladores de hardware (I2S, MIPI DSI, I2C, SPI, SDIO/USB, GPIO, PWM) que habilitan los demás subsistemas; gestionar el almacenamiento no volátil con integridad de datos y cifrado de credenciales (FR-008, STD-007); garantizar el arranque del sistema en menos de 15 segundos (NFR-001); asegurar la ejecución del pipeline de procesamiento de voz dentro del presupuesto de latencia de 2 segundos (NFR-003); y aplicar todas las medidas de ciberseguridad que deshabilitan las interfaces de depuración en producción (STD-008).

6.4.2. Especificaciones técnicas asociadas

SoC ARM64 — criterios de selección	Número de instancias I2S: mínimo 2 independientes (captura y reproducción). Soporte de controlador MIPI DSI nativo con DMA. PLL de audio fraccionario para multi-rate (16 kHz + 96 kHz simultáneos). Soporte de eFuse / OTP para deshabilitación de JTAG (STD-008) y derivación de clave LUKS (STD-007). DSP island (siempre encendido) para wake-word en reposo (NFR-005). Rango de temperatura extendido: $T_{j_max} \geq 85^{\circ}\text{C}$. Soporte de DVFS (cpufreq governor en kernel Linux). Bus SDIO para módulo Wi-Fi o instancias USB.
------------------------------------	---

Memoria RAM	Dimensionada para la suma de los footprints en peor caso: kernel Linux (~150 MB) + compositor Wayland (~100 MB) + pipeline OVOS/ASR (~200–400 MB) + buffers de audio DMA (~50 MB) + stack de red (~80 MB) + margen. Mínimo estimado: 1 GB; recomendado ≥ 2 GB. Sin uso de swap sobre eMMC como mecanismo de manejo de RAM (protección del ciclo de vida de la flash).
Almacenamiento no volátil — eMMC (FR-008)	Capacidad ≥ 32 GB para OS, librerías, modelos ASR, configuración y logs. Sistema de archivos con journaling: EXT4 con opciones de montaje robustas (errors=remount-ro). Velocidad: lectura secuencial ≥ 50 MB/s, escritura secuencial ≥ 20 MB/s, IOPS aleatorio ≥ 1000 . Partición separada y cifrada con LUKS2 (AES-256-XTS) para credenciales Wi-Fi y tokens de servicio (STD-007). Integridad ante apagado abrupto: escrituras atómicas; verificación mediante checksums post-ciclo de encendido.
Cifrado de credenciales — LUKS2 (STD-007)	Partición LUKS2 con AES-256-XTS. Clave derivada desde eFuse del SoC (preferido) o TPM externo I2C. Proceso de montaje en initramfs: tiempo de unlock ≤ 500 ms (calibrar iteraciones Argon2id según capacidad del SoC). wpa_supplicant.conf dentro de la partición LUKS con permisos 600. Borrado seguro: factory reset mediante key slot wipe de LUKS sin borrado físico de toda la eMMC.
Deshabilitación de interfaces de depuración (STD-008)	JTAG: deshabilitado mediante escritura en eFuse/OTP del SoC (irreversible en producción). UART de consola: servicio getty/agetty deshabilitado en systemd en imagen de producción; opcionalmente solo lectura de dmesg sin login. SPI de programación: requerida autenticación para modo recovery. Secure Boot: U-Boot verifica firma ECDSA-256 del kernel antes de arrancar. Build de producción separado del build de desarrollo (flag CONFIG_DEBUG deshabilitado).
Arranque rápido — NFR-001 (≤ 15 s)	Imagen de kernel y rootfs optimizada: deshabilitación de servicios no críticos del arranque (systemd-analyze para identificar cuellos de botella). Almacenamiento eMMC de alta velocidad (lectura ≥ 50 MB/s) para carga rápida de initramfs y rootfs. Montaje lazy de la partición LUKS: no bloquea el inicio del servicio de voz. Objetivo de distribución de tiempo: bootloader ≤ 2 s + kernel init ≤ 3 s + LUKS unlock ≤ 0.5 s + servicios esenciales ≤ 9.5 s.
Gestión de procesamiento y latencia — NFR-003	Asignación de núcleos dedicados al pipeline ASR/wake-word con política de scheduling de tiempo real (SCHED_FIFO o SCHED_RR). Prioridades de proceso: wake-word > reproducción de audio > renderizado GUI > servicios de red. Presupuesto de latencia por etapa: detección de fin de utterance ≤ 100 ms + ASR ≤ 800 ms + NLU + TTS ≤ 1100 ms = total ≤ 2 s (NFR-003). Profiling con

	perf/trace en el primer prototipo para verificar el presupuesto.
Interfaces de hardware expuestas a otros subsistemas	I2S x2: un controlador para captura de micrófonos (Subsistema Audio) y uno para reproducción hacia el códec (Subsistema Audio). MIPI DSI x1: controlador nativo con DMA para el panel táctil (Subsistema GUI). I2C x2 (mínimo): uno dedicado al controlador táctil (Subsistema GUI) y uno compartido para códec, driver RGB y otros periféricos. SDIO o USB: para módulo Wi-Fi/BT (Subsistema GUI/Conectividad). GPIO: botones físicos (Subsistema GUI), mute del micrófono (Subsistema Audio), estado del load switch (Subsistema Audio). DVFS: interfaz con Subsistema de Potencia para control de consumo del SoC.

6.4.3. Interfaces con otros subsistemas

- **Subsistema de Audio y Voz:** proporciona los controladores I2S hardware y el pipeline de software (OVOS, PipeWire, drivers ASoC). Ejecuta los algoritmos de beamforming y AEC. Recibe la señal de estado del GPIO de mute para actualizar el indicador GUI-001.
- **Subsistema de Potencia:** recibe señales de temperatura del sensor térmico del SoC para control de DVFS; emite señales de control de frecuencia/voltaje al convertidor DC-DC del SoC. Provee acceso de lectura al nivel de batería (ADC o I2C hacia BMS) para GUI-003.
- **Subsistema de GUI y Conectividad:** proporciona los controladores MIPI DSI, I2C (táctil y RGB), SDIO/USB (Wi-Fi/BT) y GPIO (botones). Ejecuta el compositor Wayland, el stack de red Linux (wpa_supplicant, NetworkManager) y el stack TLS (OpenSSL/mbedtls).

6.4.4. Restricciones relevantes

- **Número de instancias I2S (criterio eliminatorio):** la selección del SoC debe realizarse con este parámetro como condición no negociable. Un SoC con menos de 2 controladores I2S independientes imposibilita el cumplimiento simultáneo de FR-001 y FR-002/FR-003. Debe verificarse antes de iniciar el diseño esquemático.
- **Contención de bus SDIO (Wi-Fi) vs eMMC:** si el módulo Wi-Fi usa SDIO y comparte el bus MMC del SoC con la eMMC, se genera contención que puede degradar el IOPS de almacenamiento (FR-008) durante carga Wi-Fi activa. Verificar que el SoC tenga instancias MMC suficientes o usar interfaz USB para el módulo Wi-Fi.
- **Arranque vs seguridad LUKS (NFR-001 vs STD-007):** el tiempo de unlock LUKS depende del número de iteraciones del hash de derivación de clave (PBKDF2/Argon2). Demasiadas iteraciones (mayor seguridad) incrementan el tiempo de boot más allá de los 15 s. Calibrar en el SoC ARM64 objetivo para unlock ≤ 500 ms.
- **Deshabilitación de JTAG (STD-008):** la escritura del fuse OTP de deshabilitación de JTAG es irreversible. Debe programarse en la etapa de producción con un proceso controlado. En desarrollo, mantener el JTAG activo; en el firmware de producción, deshabilitar definitivamente.

- **Driver del panel MIPI DSI:** si el panel seleccionado no tiene driver mainline en el kernel Linux objetivo, el esfuerzo de desarrollo del driver puede impactar el cronograma del proyecto. Debe confirmarse la disponibilidad del driver antes de comprometer el diseño de PCB (D-05 de las decisiones abiertas de la Etapa 3).

6.4.5. Alternativas de implementación

Clave LUKS: eFuse del SoC vs TPM externo I2C	eFuse del SoC: clave nunca sale del SoC, máxima seguridad, sin hardware adicional; depende de soporte del fabricante del SoC para la API de fuse keys; irreemplazable si se compromete. TPM externo (ATECC608A-like): interoperable, estándar abierto; interfaz I2C añade un punto potencial de sniffing si el bus no está protegido.
Cifrado: LUKS2 (dm-crypt) vs eCryptfs	LUKS2: estándar Linux, soporte nativo en kernel, rendimiento muy bueno con AES-NI en ARM64, cifrado de partición completa. eCryptfs: cifrado por directorio, más granular; rendimiento inferior, deprecado en distribuciones recientes; no recomendado.
TLS: OpenSSL vs mbedTLS	OpenSSL: biblioteca madura, soporte completo, mayor huella de memoria (~2–3 MB); ampliamente integrada en el ecosistema OVOS/Linux. mbedTLS: huella menor (< 500 KB), adecuada para RAM limitada; puede requerir configuración manual de suites de cifrado; evaluar según RAM disponible del SoC.
Procesamiento ASR: local vs híbrido (local + nube)	Local: menor latencia (NFR-003 más fácil de cumplir), privacidad por diseño, sin dependencia de red, mayor uso de RAM/CPU del SoC. Híbrido: ASR en nube para mayor precisión; latencia adicional del handshake TLS + transferencia puede llevar NFR-003 al límite de 2 s; necesita conexión Wi-Fi activa.
Sistema de archivos: EXT4 vs F2FS	EXT4 con journaling: probado, estable, amplia compatibilidad; bien soportado en herramientas de recuperación. F2FS: optimizado para eMMC/NAND flash (menor desgaste, mejor IOPS aleatorio); menor soporte en herramientas de recuperación; evaluar si la eMMC tiene controlador FTL propio.

6.5. Justificación técnica de la partición en subsistemas

La división en cuatro subsistemas —Audio y Voz, Potencia, GUI y Conectividad, y Procesamiento— no es una agrupación por conveniencia organizativa, sino que responde a tres criterios técnicos derivados del análisis de consistencia de la Etapa 3:

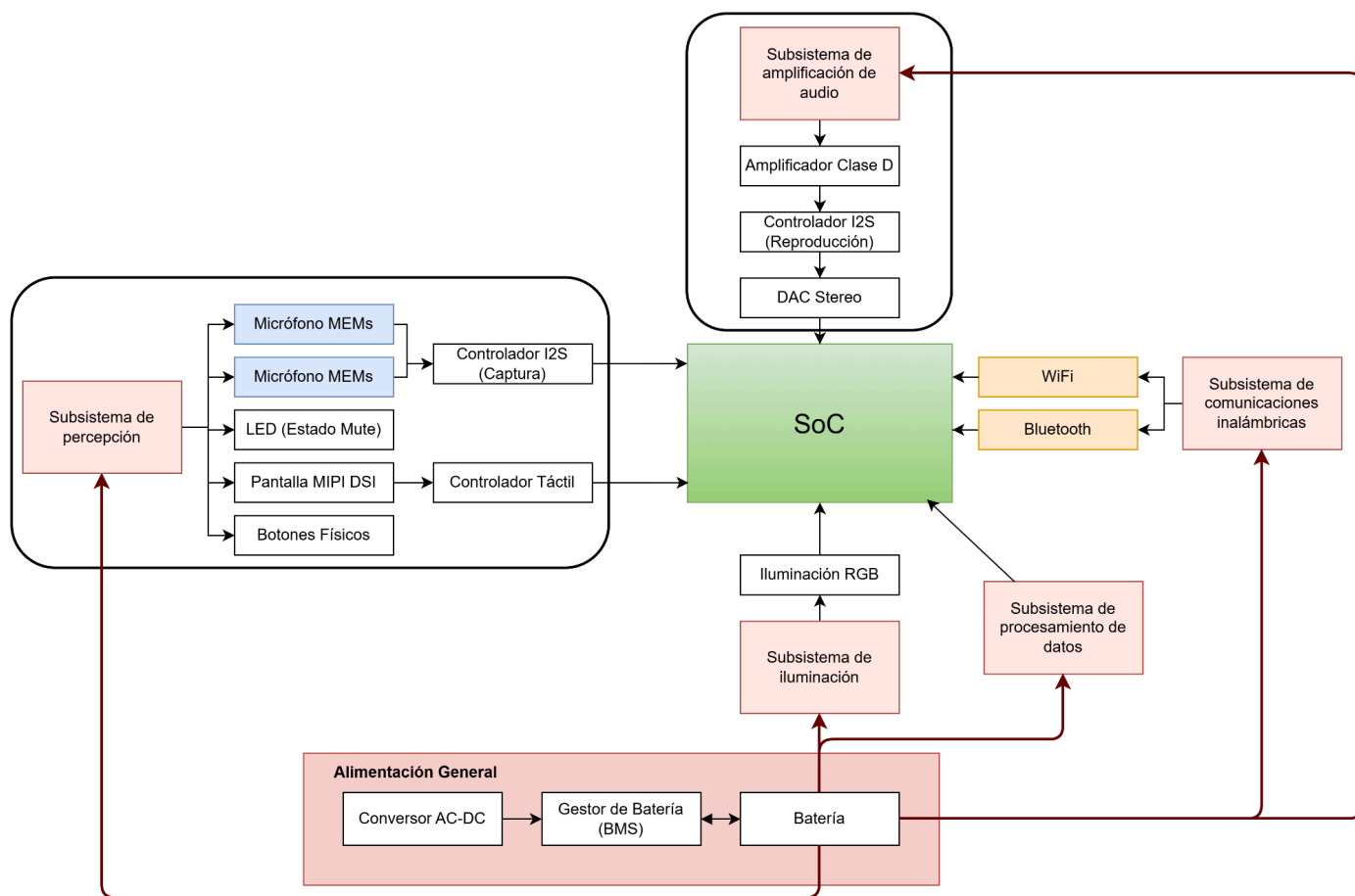
- **Criterio 1** — Cohesión de recursos físicos compartidos: cada subsistema agrupa los requisitos que comparten los mismos buses de hardware, controladores o

recursos de energía. El Subsistema de Audio comparte los controladores I2S y el rail analógico de baja emisión. El Subsistema de GUI comparte el bus MIPI DSI, el I2C táctil y el espectro RF. El Subsistema de Potencia agrupa todos los elementos de conversión, protección y distribución energética. El Subsistema de Procesamiento agrupa la plataforma de cómputo que habilita a todos los demás.

- **Criterio 2** — Separación por dominios de interferencia: los requisitos de audio analógico y RF se mantienen en subsistemas distintos (Audio vs GUI/Conectividad) porque sus señales son físicamente incompatibles sin separación en el PCB: la emisión RF del módulo Wi-Fi puede degradar la SNR del arreglo de micrófonos (conflicto identificado en el Nodo 1 de interdependencias). La separación en subsistemas facilita la separación física en el diseño del PCB.
- **Criterio 3** — Independencia de las interfaces de ciberseguridad: los requisitos de STD-007 y STD-008 (almacenamiento cifrado e interfaces de depuración) se asignan al Subsistema de Procesamiento porque son propiedades transversales de la plataforma de cómputo que aplican independientemente del estado de los demás subsistemas. Si el Subsistema de Potencia está en reposo, las credenciales LUKS deben seguir protegidas; si la GUI está inactiva, JTAG debe seguir deshabilitado.

La partición resultante es arquitectónicamente coherente: cada subsistema tiene una función principal identificable, interfaces bien definidas con los otros tres, y las restricciones relevantes surgen directamente de los conflictos y dependencias identificados en la Etapa 3. Los cinco requisitos transversales identificados en la sección 2.1 del análisis de interdependencias (NFR-003, FR-008+STD-007, STD-002, ENV-001, STD-008) atraviesan deliberadamente los límites de los subsistemas —esta es su naturaleza— y su verificación debe realizarse a nivel del sistema integrado, no subsistema por subsistema.

7. Diagramas de bloques



8. Matriz de Verificación Actualizada

8.1. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Criterio de aceptación (refinado)	Método de verificación (refinado)
FR-001	Captura de voz	Tasa $\geq 92\%$ en 100 pruebas a 3 m, ruido 50 dB SPL ± 2 dB	Cámara semi-anecoica + generador de ruido calibrado + análisis estadístico
FR-002	Transmisión I2S	Señales BCLK, LRCLK y SDATA sin jitter $>5\%$ ni errores durante 120 s	Analizador lógico + osciloscopio con medición de jitter
FR-003	Reproducción audio	THD $\leq 0.8\%$ a 70 dB SPL @1 kHz, sin artefactos en 4 formatos	Analizador de audio + sonómetro calibrado + prueba subjetiva controlada
FR-004	Comunicación MIPI DSI	0 errores visuales en 60 min de operación continua con video dinámico	Generador de patrones + captura de imagen + inspección automatizada

FR-005	Detección táctil	$\geq 97\%$ de detección en 200 eventos distribuidos	Sistema de logging + plantilla automatizada de pruebas
FR-006	Iluminación RGB	Control independiente PWM con error de duty $<5\%$	Medición con osciloscopio + validación visual controlada
FR-007	Conectividad Wi-Fi/BT	0 desconexiones en 2 horas + pérdida de paquetes $<1\%$	Monitor de red (iperf/ping) + logs del sistema
FR-008	Memoria no volátil	100% integridad tras 20 ciclos de energía	Test automatizado de ciclos + checksum de datos
FR-009	Botones físicos	Tiempo de respuesta ≤ 150 ms en 20 mediciones	Osciloscopio (GPIO vs señal audio)
FR-010	Mute micrófono	Señal ≤ -85 dBV (más estricto)	Osciloscopio de precisión
FR-011	Control dispositivos IP	Latencia ≤ 500 ms en envío/recepción	Sniffer de red + timestamps
FR-012	Wizard configuración	Flujo completo ≤ 2.5 min sin errores en 5 pruebas	Prueba con usuario + grabación + análisis

8.2. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Criterio de aceptación (refinado)	Método de verificación (refinado)
NFR-001	Tiempo de arranque	< 12 s en 5 pruebas (reducción margen)	Logs del kernel + timestamp automático
NFR-002	Consumo máximo	≤ 18 W promedio en 10 min (no solo pico)	Vatímetro + adquisición de datos
NFR-003	Tiempo de respuesta	≤ 1.8 s en 90% de 20 pruebas	Análisis de video + timestamps
NFR-004	Operación con batería	Autonomía ≥ 1 h + carga al 80% en tiempo definido $\pm 10\%$	Prueba de descarga + curva de carga
NFR-005	Consumo en reposo	≤ 3.5 W estable (variación $<5\%$)	Medición continua con datalogger

8.3. Requisitos ambientales

ID	Requisito	Criterio de aceptación (refinado)	Método de verificación (refinado)
ENV-001	Operación en rango de temperatura	El sistema se mantiene operando completamente sin throttling ni fallas a 0°C, 25°C y 45°C durante 1 hora continua	Ensayo en cámara climática + monitoreo de temperatura interna mediante sensores del sistema (logs del SoC)
ENV-002	Operación bajo humedad	El sistema opera sin fallas ni evidencia de condensación tras exposición a 85% HR y 40°C durante 2 horas	Ensayo en cámara climática + inspección microscópica de condensación + prueba funcional completa
ENV-003	Reemplazo de batería	La batería puede ser reemplazada al menos 50 veces sin degradación mecánica ni fallas eléctricas	Ensayo de ciclos de inserción/extracción (≥50 ciclos) + inspección mecánica + verificación eléctrica posterior
ENV-004	Marcado de reciclaje	Los símbolos de reciclaje son visibles, legibles y permanentes tras condiciones normales de uso durante al menos 2 años	Inspección visual + prueba de desgaste (fricción, temperatura)

8.4. Requisitos de GUI

ID	Requisito	Criterio de aceptación (refinado)	Método de verificación (refinado)
GUI-001	Estado micrófono	Visible en 100% de estados + cambio <200 ms	Prueba funcional + grabación en video
GUI-002	Control volumen	Respuesta ≤ 500 ms en 15 pruebas	Medición con cronómetro digital + video
GUI-003	Información estado	≥ 98% correspondencia con estado real	Prueba de estados + logs
GUI-004	Botones reproducción	Respuesta ≤ 400 ms en 10 pruebas	Test funcional repetido
GUI-005	Wizard	100% completado sin errores en 5 usuarios	Prueba de usabilidad controlada

8.5. Requisitos de Estándares

ID	Requisito	Criterio de aceptación (refinado)	Método de verificación (refinado)
STD-001	Sobrecorriente	Corte ≤ 110% Inom (más estricto)	Ensayo de cortocircuito controlado
STD-002	ESD	Sin fallo en ±10 kV contacto (más exigente)	Pistola ESD IEC 61000-4-2

STD-003	Temperatura superficie	$\leq 55^{\circ}\text{C}$ (más conservador)	Cámara termográfica calibrada
STD-004	Sobretensión	Sin daño a 1.2 kV diferencial / 2.5 kV común	Generador de surge
STD-005	Impedancia RF	$50\Omega \pm 5\%$ (más preciso)	Simulación + validación PCB
STD-006	Certificaciones	100% documentación válida y vigente	Revisión en bases oficiales
STD-007	Seguridad credenciales	0 acceso en texto plano en 3 intentos	Test de penetración básico
STD-008	Interfaces debug	0 acceso sin autenticación en 5 intentos	Prueba con herramientas (OpenOCD/UART)
STD-009	Indicador micrófono	100% activo + latencia < 100 ms	Prueba funcional repetida
STD-010	Mute físico	Señal ≤ -85 dBV (consistente)	Medición eléctrica
STD-011	Seguridad red	0 conexiones no cifradas permitidas	Prueba de red controlada

9. Conclusiones

La coexistencia de captura de voz (16 kHz) y reproducción de audio HD (96 kHz) exige que la selección del SoC ARM64 sea eliminatoria: debe contar con al menos dos controladores I2S independientes para evitar contención de bus (FR-001 y FR-002).

Existe una tensión crítica entre el tiempo de arranque rápido (NFR-001, < 12 s) y la alta seguridad del almacenamiento (STD-007, LUKS2). Se requiere calibrar el proceso de desbloqueo LUKS para una latencia máxima de 500 ms para mantener el cumplimiento de NFR-001.

La operación en ambiente de 45°C a máxima carga (NFR-002) generará temperaturas de unión que obligarán a activar el escalado dinámico de frecuencia/voltaje (DVFS). Esto reducirá el rendimiento computacional, impactando directamente la latencia de respuesta de voz (NFR-003) y exigiendo la definición de un "modo de operación degradado".

Se confirmó el conflicto de diseño entre la iluminación RGB (FR-006) y la detección táctil (FR-005). La solución técnica es el uso obligatorio de un driver LED dedicado por I2C en lugar de PWM directo del SoC para eliminar la interferencia electromagnética.

Finalmente, la fase de diseño esquemático depende de la resolución inmediata de las cinco Decisiones de Diseño Abiertas Críticas (D-01 a D-05), siendo la selección final del SoC y la topología de corte de micrófono (STD-010) las más urgentes.